

漸化式の超体系的解説

目次

第 1 章	はじめに	6
1.1	はじめに	6
1.1.1	本書について	6
1.1.2	本書の内容と対象読者	6
1.1.3	本書でのルール	6
第 2 章	漸化式の解説	7
2.1	漸化式の分類	7
2.2	漸化式を解く前に	7
2.3	基本 4 パターン	7
2.3.1	等差型 $a_{n+1} = a_n + d$	8
2.3.2	等比型 $a_{n+1} = ra_n$	9
2.3.3	階差型 $a_{n+1} = a_n + f(n)$	9
2.3.4	階比型 $a_{n+1} = f(n)a_n$	11
2.4	おまけ：定数数列	14
2.5	応用 7 パターン	14
2.5.1	特性方程式型 $a_{n+1} = pa_n + q$	14
2.5.2	階差等比複合型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$	17
2.5.2.1	一般型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$	17
2.5.2.2	指数型 $a_{n+1} = pa_n + q^n$	17
2.5.3	対数型 $a_{n+1} = pa_n^q$	18
2.5.4	分数型	20
2.5.4.1	逆数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n}{qa_n + r}$	20
2.5.4.2	1 次分数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$	21
2.5.5	隣接 3 項間漸化式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$	30
2.5.5.1	二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$	30
2.5.5.2	等差二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = r$	32
2.5.6	総和型	34
2.5.6.1	総和と一般項の漸化式型 $S_n = pa_n + f(n)$	34
2.5.6.2	純総和型 $S_{n+1} = pS_n + f(n)$	36
2.5.7	連立型	37
2.5.7.1	加減法型	37
2.5.7.2	一般型	38
2.6	発展パターン	44
2.6.1	ガウス型	44
2.6.1.1	下準備	44
2.6.1.2	ガウス型の解説	46

2.6.2	隣接 n 項間漸化式型	46
2.6.3	虚数解型隣接 3 項間漸化式	46
2.6.4	非隣接 2 項間漸化式型	47
2.6.5	複数组み合わせ型	47
2.7	特殊関数	47
2.7.1	基本対称式型	47
2.7.2	三角関数型	48
2.7.3	ニュートン法型	50
2.7.4	初項依存型	51
第 3 章	体系的な解法	53
3.1	問題を解く前にすること	53
3.2	形から決める第一手	53
3.2.1	差なら和へ戻す	53
3.2.2	比なら積へ戻す	53
3.2.3	一次式なら定数を消す	54
3.2.4	既知の項が残るなら補助数列を作る	54
3.2.5	隣接する複数の項が線形に現れるなら	54
3.2.6	分数の中に数列があるなら	54
3.2.7	どの形にも入らないなら	55
3.3	パターン別の思考フロー	55
3.3.1	基本パターン	55
3.3.2	応用パターン	55
3.3.3	特殊関数型	55
3.3.4	解法を切り替える目安	56
第 4 章	付録	57
4.1	差分から始まる離散的な微積分	57
4.1.1	数列の変化を測る	57
4.1.2	差分を取ると次数が下がる理由	58
4.1.3	差分演算子とシフト演算子	58
4.1.4	差分の逆操作としての和	59
4.1.5	和の公式を差分で設計する	60
4.2	反復としての漸化式と力学系	60
4.2.1	数列を点の運動として見る	60
4.2.2	不動点と周期点	61
4.2.3	一次関数による反復を完全に分類する	61
4.2.4	微分は不動点の安定性を測る	62
4.2.5	ロジスティック写像：単純な規則から複雑な動きへ	62
4.3	離散と連続を結ぶ	63
4.3.1	時間の幅を明示する	63
4.3.2	オイラー法の誤差を一步だけ調べる	63
4.3.3	指数関数は連続な等比数列である	63
4.3.4	離散的な安定性と刻み幅	64
4.4	解を直接求めず、近づく数列を設計する	64
4.4.1	テイラー展開は何をしているのか	64
4.4.2	ニュートン法の導出	65

4.4.3	平方根の例と二次収束	65
4.4.4	一般の単純な根の近くで起こること	65
4.4.5	微分を使わないニュートン法	66
4.5	線形漸化式と線形代数	66
4.5.1	解の集合には構造がある	66
4.5.2	特性方程式と固有値	66
4.5.3	重解のときに n が現れる理由	67
4.5.4	複素数の根と振動	67
4.6	チェビシェフ多項式：三角関数を多項式に翻訳する	68
4.6.1	同じ漸化式が二つの姿を持つ	68
4.6.2	チェビシェフ多項式の定義と証明	68
4.6.3	三種類の領域：振動、境界、増大	69
4.6.4	第二種チェビシェフ多項式	69
4.6.5	直交性と近似への入口	70
4.7	広がり	71
4.7.1	翻訳	71
4.7.1.1	共役な表現	71
4.7.1.2	倍角	72
4.7.1.3	対称式	72
4.7.1.4	近似	72
4.7.2	構造	73
4.7.2.1	繰り返し現れる構造	73
4.7.2.2	数列を関数へ広げる	73
4.7.3	ガンマ関数	73
4.7.3.1	階乗	73
4.7.3.2	積分	73
4.7.3.3	半整数	74
4.7.3.4	ベータ関数	74
4.7.4	超幾何関数	75
4.7.4.1	係数比	75
4.7.4.2	階乗記号	75
4.7.4.3	超幾何級数	76
4.7.5	チェビシェフへの橋	76
4.7.6	ルジャンドル多項式	76
4.7.6.1	三項漸化式	76
4.7.6.2	母関数	77
4.7.6.3	微分方程式	77
4.7.6.4	直交性	77
4.7.7	エルミート多項式	77
4.7.7.1	定義	77
4.7.7.2	生成関数	78
4.7.7.3	方程式と直交性	78
4.7.8	ベッセル関数	78
4.7.8.1	漸化式	78
4.7.8.2	生成関数	79
4.7.8.3	初期条件	79

4.7.9	直交多項式と行列	79
4.7.9.1	構造	79
4.7.9.2	行列式	79
4.7.9.3	零点	80
4.7.10	見取り図	80
4.7.10.1	四つの顔	80
4.7.10.2	定義	80
4.7.11	読み方	80
4.7.11.1	質問	80
4.7.11.2	意味	81
4.8	母関数：無限個の数を一つの対象にする	81
4.8.1	なぜ数列を式に詰め込むのか	81
4.8.2	形式的冪級数としての母関数	81
4.8.3	線形漸化式を母関数へ移す	82
4.8.4	畳み込みが積になる	82
4.8.5	カタラン数：非線形漸化式を解く	83
4.8.6	母関数から見る漸化式の意味	83
4.9	分数一次変換と離散リカッチ方程式	83
4.9.1	一次分数型は関数の反復である	83
4.9.2	二つの不動点を基準にする	84
4.9.3	連続リカッチ方程式との共通点	84
4.10	漸近解析：一般項がなくても構造を知る	85
4.10.1	単調性と有界性	85
4.10.2	収束先を不動点方程式で絞る	85
4.10.3	縮小写像としての収束証明	86
4.10.4	支配的な項を見つける	86
4.10.5	漸近記号を使う	86
4.11	漸化式が組合せ論と確率へ進む	87
4.11.1	パスカルの三角形	87
4.11.2	確率遷移と行列	87
4.11.3	数論の中の漸化式	88
4.12	解けない漸化式と、解くことの意味	88
4.12.1	「解けない」は無知という意味ではない	88
4.12.2	数学では、問いを変えることが解法になる	88
4.13	付録の地図を閉じる	89

1

はじめに

1.1 はじめに

1.1.1 本書について

本書では漸化式の解法を体系的にまとめ、それぞれについて解説する。各解法は、いくつかの例題を通じて解説している。また、その解法の発想を明らかにし、行間の少ない設計を目指した。例題はその種の漸化式において解けなければいけないレベルのものを3題前後用意した。例題に対して、方針、解答、解法を付した。方針は解法の手がかりを、解答は結果を、解法は結果に至る過程を記した。

本書を読む際は、机、紙、ペン、それときちんと一行一行を読む時間を用意してからページをめくってほしい。教科書を読むというのは案外難しいもので、議論を丁寧に追うのは相応の苦勞を伴う。しかしそれを経て得た知識は、演習によって強化され今後の糧となる。そのために、一行一行をよく読みここに書かれていることを実際に自身で試してほしい。

本書を読むことで、与えられた漸化式がどのような解法をもって解くことができるかの判定や、必要な手立ての検討を行えるようになる。きちんと読みこみ、十分な演習を行えば大学受験程度の漸化式においては得意分野と言えるぐらいにはなるだろう。

1.1.2 本書の内容と対象読者

本書は漸化式を一通り解けることを目標としている。それに際して基本的な漸化式の解法から話をする。最終的には難関国公立大学に出題されるような漸化式や、数学的に興味深い性質を持つ漸化式に至るまで、初歩から発展まで幅広く扱っている。

対象読者は数学が好きだが、数列の分野については演習が不十分な高校生である。従って大部分は高校数学の初歩的な知識と最低限の計算力を前提に進める。

1.1.3 本書でのルール

特に断りが無い限りは、 i, k, l, m, n は1以上の整数、 $p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \lambda$ は実数として扱う。また、 $\therefore, \because, \Rightarrow, \Leftrightarrow$ は左から順に「従って」「なぜならば」「左側が成り立つならば右側が成り立つ」「同値である」を意味する。加えて、 $\cdots$ や $\vdots$ は途中を省略する時に用いる。

2

漸化式の解説

2.1 漸化式の分類

具体的な解法について触れる前に、解法の分類を行おう。まず漸化式は解ける漸化式と解けない漸化式に分類される。そして漸化式は「決まった手順で解ける漸化式」と「特定の性質から解ける漸化式」に分類される。必ず解ける漸化式はさらに分類され、各分類ごとに様々な解法がある。ここで言う「解ける」というのは、本書内での定義であり、厳密な定義は存在しない。一応の基準として高校数学程度の範囲内で既知の関数に帰着するか、有限回の演算または操作により一般項を得られるような解法が存在するものを意味している。

本書では、漸化式の基本的なパターンを説明し、次にそこからいかにしてそのパターンに帰着させるかを議論する。それが応用パターンの節である。

2.2 漸化式を解く前に

漸化式を解く前に、根底にある発想について触れておこう。多くの漸化式は係数などを無視して書けば $a_{n+1} = a_n$ のような形をしている。ここに係数や数式が足されることでどんどん問題は複雑化していく。しかしながら不変の事実として、漸化式はある数列の2項の関係を示している。だから、2行の間で”きれい”な関係が成り立っていればその漸化式は解けるのである。この”きれい”というのは、解いていくにつれて理解されるものであるが、その多くは

- 基本4パターン（特に等比型）になっている
- 左辺が $n+1$ に関する式、右辺が n に関する式になっている
- 左辺と右辺が同じ値

などである。最終的にこういった形を目指しながら式変形をしているということを頭の片隅に置いておくといいだろう。この発想は応用パターンの節で頻繁に用いられることになる。

もちろん、一般項を予測し帰納法によって証明する方法も有効である。帰納法を使って証明するかどうかに関わらず、悩んだらとりあえず a_5 ぐらいまで書き出してみる、というのは頭の中に入れておくべきことである。実験をするのは漸化式に限らず数学全般において重要な概念である。

2.3 基本4パターン

まずは多くの漸化式の最終的な終着地点になる、基本4パターンを紹介する。多くの可求型漸化式はこの形に持っていくことでその一般項を得る。その中でも特性方程式型に帰着後、等比型に帰着させることで一般項を求めることが多い。

他の基本パターンも後の応用パターンの礎となる発想をもつため、この節は特に丁寧に取り組むことを推奨する。

そして、蛇足にはなるが、一般論として「基礎」「基本」などの文言は簡単を意味しない。理論の根幹を成すという意味である。軽んじてはならない。

2.3.1 等差型 $a_{n+1} = a_n + d$

まずはもっともシンプルな漸化式であろう、等差型について説明していく。この漸化式は a_1 に対して d がどんどんと足されていく漸化式である。一般項は簡単な代入計算によって容易に示せる。実際にやってみると

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + d \\ a_{n+1} &= (a_{n-1} + d) + d \\ a_{n+1} &= \{(a_{n-2} + d) + d\} + d \\ &\vdots \\ a_{n+1} &= a_1 + d + d + \cdots + d \\ a_{n+1} &= a_1 + nd \\ \therefore a_n &= a_1 + (n-1)d \end{aligned}$$

となり一般項が示される。1つ前の項をどんどん代入していくのだ。数式の3行目から5行目周辺の式変形がすこし心配かもしれないが、 d の個数と a の添字部分の和は常に $n+1$ となることから考えれば分かるだろう。実際、 a_{n+1} に至るまでに何度 d が足されたかを考えているわけだから、心配であれば実際に適当な n で何度か実験してみるのもいい手だろう。

実際に例題を与えよう。

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 1$
- (2) $a_1 = \frac{1}{2}, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{4}$
- (3) $a_1 = -\sqrt{3}, a_{n+1} = a_n - \sqrt{2}$

【方針】

- (1) 等差型の一般項 $a_n = a_1 + (n-1)d$ を用います。
- (2) 公差は $d = \frac{1}{4}$ です。等差型の一般項に代入します。
- (3) 公差は $d = -\sqrt{2}$ です。負の公差の場合も同じ公式を使います。

【解答】

- (1) $a_n = 1 + (n-1) = n$
- (2) $a_n = \frac{1}{2} + \frac{n-1}{4} = \frac{n+1}{4}$
- (3) $a_n = -\sqrt{3} - (n-1)\sqrt{2}$

【解法】

解法略。

2.3.2 等比型 $a_{n+1} = ra_n$

次に説明するのは等比型である．一般的な解法も先ほどと同じで， a_{n+1} から順に a_1 に向けて書き下して行くことで求めることができる．

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= ra_n \\ a_{n+1} &= r(ra_{n-1}) \\ a_{n+1} &= r\{r(ra_{n-2})\} \\ &\vdots \\ a_{n+1} &= r \cdot r \cdots r a_1 \\ \therefore a_n &= r^{n-1} a_1 \end{aligned}$$

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n$
- (2) $a_1 = 1, a_{n+1} = -a_n$
- (3) $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n$

【方針】

- (1) 等比型の一般項 $a_n = a_1 r^{n-1}$ を用います．
- (2) 公比は $r = -1$ です．符号が交互に変化することに注意します．
- (3) 初項と公比を一般項に代入します．

【解答】

- (1) $a_n = 2^{n-1}$
- (2) $a_n = (-1)^{n-1}$
- (3) $a_n = 2 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

【解法】

解法略．

2.3.3 階差型 $a_{n+1} = a_n + f(n)$

階差型は先の2つに比べて一段階難易度が高い．しかしきちんと先程の議論を理解して，丁寧に式を追うことで理解することができるものである．兎にも角にも解法を見てみよう．

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + f(n) \\ a_{n+1} &= (a_{n-1} + f(n-1)) + f(n) \\ a_{n+1} &= \{(a_{n-2} + f(n-2)) + f(n-1)\} + f(n) \\ &\vdots \\ a_{n+1} &= a_1 + f(1) + f(2) + \cdots + f(n) \\ a_{n+1} &= a_1 + \sum_{k=1}^n f(k) \\ \therefore a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k) \end{aligned}$$

$f(n)$ によってこの後の処理が変わるものの，漸化式の解法としてはここまでである．ここからはシグマの計算の能力が問われる話で，この後にやることは等差数列の総和を求めることであったり，等比数列の総和を求めることであったり，

あるいは部分分数分解を用いて解くことなどが考えられる.

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + n$
 (2) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2^n$
 (3) $a_1 = 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n(n+1)}$
 (4) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (n+1)^2$

【方針】

- (1) 最もシンプルな形の階差数列です. 先程の議論を踏まえて解きましょう.
 (2) もちろん, $f(n)$ となる関数には指数関数も含まれます. 何にせよやることは (1) と同じです.
 (3) シグマは部分分数分解で処理しましょう.
 (4) 勘の良い人であれば式を見た瞬間に答えがわかるかもしれませんがね. これは”あの数列”の総和と同じ見た目になりませんか?.

【解答】

- (1) $a_n = 1 + \frac{n(n-1)}{2}$.
 (2) $a_n = 2^n - 1$
 (3) $a_n = 1 - \frac{1}{n}$
 (4) $a_n = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$

【解法】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + n$
 階差型の一般項

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

を用いると,

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k \\ &= 1 + \frac{n(n-1)}{2}. \end{aligned}$$

- (2) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2^n$
 同様に,

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2^k \\ &= 1 + (2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}) \\ &= 1 + (2^n - 2) \\ &= 2^n - 1. \end{aligned}$$

- (3) $a_1 = 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n(n+1)}$
 部分分数分解を用いると,

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

であるから,

$$\begin{aligned}
 a_n &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)} \\
 &= \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\
 &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) \\
 &= 1 - \frac{1}{n}.
 \end{aligned}$$

$$(4) \ a_1 = 1, \ a_{n+1} = a_n + (n+1)^2$$

階差型の一般項を用いると,

$$\begin{aligned}
 a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (k+1)^2 \\
 &= 1 + \sum_{j=2}^n j^2 \\
 &= \sum_{j=1}^n j^2 \\
 &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1).
 \end{aligned}$$

2.3.4 階比型 $a_{n+1} = f(n)a_n$

階比型漸化式は, 基本 4 パターンの中で最も難しく, また, 式変形が技巧的であったり, 他の解法と混ざってしまいやすく, 基本としての扱いが適切であるかは一考の余地がある. しかしながら, 漸化式そのもののシンプルさの観点から基本パターンの方で扱う事とした.

具体的な説明の前に 1 つだけ記号を新たに導入しておく. 適当な数が並べられた数列 x_n が存在した時,

$$\prod_{i=1}^n x_i = x_1 \times x_2 \times \cdots \times x_n$$

となるような記号 $\prod$ (ラージパイ) を定義する. これを総積記号といい, 積を表す. また, 一般に以下が成り立つ.

$$\begin{aligned}
 \prod_{i=1}^n i &= n! \\
 \prod_{i=1}^n k &= k^n \\
 \prod_{i=1}^n a_i b_i &= \prod_{i=1}^n a_i \prod_{i=1}^n b_i \\
 \prod_{i=1}^n a_i &= \prod_{i=1+k}^{n+k} a_{i-k} \\
 \prod_{i=1}^n (i+k) &= \frac{(n+k)!}{k!}
 \end{aligned}$$

ここでの a_i や b_i は漸化式等によって定義されるような, 法則性を持った数列ではなく「たくさんの値が無数に存在し,

それぞれに1から順に番号が振られている集合」ぐらいのイメージで問題ない。では再び、 a_n の一般項を求めていく。

$$\begin{aligned}
 a_{n+1} &= f(n)a_n \\
 a_{n+1} &= f(n)\{f(n-1)a_{n-1}\} \\
 a_{n+1} &= f(n)[f(n-1)\{f(n-2)a_{n-2}\}] \\
 &\vdots \\
 a_{n+1} &= f(1)f(2)\cdots f(n)a_1 \\
 a_{n+1} &= a_1 \prod_{k=1}^n f(k) \\
 \therefore a_n &= a_1 \prod_{k=1}^{n-1} f(k)
 \end{aligned}$$

また、以下のような解法もある。

$$\begin{aligned}
 a_{n+1} &= f(n)a_n \\
 g(n+1)a_{n+1} &= g(n)a_n \\
 g(n+1)a_{n+1} &= g(n)a_n = g(n-1)a_{n-1} \\
 &= \cdots = g(1)a_1 \\
 \therefore a_n &= \frac{g(1)a_1}{g(n)}
 \end{aligned}$$

この解法は、左辺と右辺を同型にしているところが肝心な部分である。ごちゃごちゃしたよく分からない形と同じ形を比べると、後者のほうが断然法則性が見えやすいのは説明するまでもない。これを背景に考えると、特に、 $g(n)$ が n に関する指数に n を持たない m 次式のとき、例えば $f(n) = n$ のとき、

$$\begin{aligned}
 a_{n+1} &= na_n \\
 \frac{a_{n+1}}{n!} &= \frac{a_n}{(n-1)!} \\
 \frac{a_{n+1}}{n!} &= \frac{a_n}{(n-1)!} = \frac{a_{n-1}}{(n-2)!} = \cdots = \frac{a_1}{0!} \\
 \therefore a_n &= (n-1)! \cdot a_1
 \end{aligned}$$

が言える。演習問題はこの手法を使って解くものを揃えた。原則は左辺と右辺を同型にするということである。

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = 2na_n$
- (2) $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{n+2}{n}a_n$
- (3) $a_1 = 1, a_{n+1} = n(n+1)a_n$

【方針】

- (1) 先程の例の類題です。
- (2) 式変形をいろいろ試していくと、気付くことがあるかもしれません。大原則、左辺を $g(n+1)$ に、右辺を $g(n)$ に、です。
- (3) ちょっと頭を捻ってみましょう。なぜ、先程までは階乗で解けて、これは無理なのでしょうか。そもそもなんで階乗で割ったのでしょうか。”きれい”にしたいのでしたよね。

【解答】

- (1) $a_n = (n-1)! \cdot 2^{n-1}$
- (2) $a_n = n(n+1)$
- (3) $a_n = n!(n-1)!$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = 2na_n$$

両辺を $n!$ で割って,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2na_n \\ \frac{a_{n+1}}{n!} &= 2 \frac{a_n}{(n-1)!} \end{aligned}$$

ここで

$$b_n = \frac{a_n}{(n-1)!}$$

と置くと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= 2b_n \\ b_n &= b_1 \cdot 2^{n-1} \end{aligned}$$

b_n を a_n に戻して

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{(n-1)!} &= \frac{a_1}{(1-1)!} 2^{n-1} \\ \therefore a_n &= a_1 \cdot (n-1)! \cdot 2^{n-1} \end{aligned}$$

$$(2) a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{n+2}{n} a_n$$

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{n+2}{n} a_n \\ na_{n+1} &= (n+2)a_n \end{aligned}$$

両辺を

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

で割って,

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)} = \frac{a_n}{n(n+1)}$$

a_n について遡っていくと

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{n(n+1)} &= \frac{a_{n-1}}{(n-1)n} = \frac{a_{n-2}}{(n-2)(n-1)} = \cdots = \frac{a_1}{1(1+1)} \\ \therefore \frac{a_n}{n(n+1)} &= \frac{a_1}{1(1+1)} \\ a_n &= n(n+1) \end{aligned}$$

$$(3) a_1 = 1, a_{n+1} = n(n+1)a_n$$

両辺を $n!(n+1)!$ で割って,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= n(n+1)a_n \\ \frac{a_{n+1}}{n!(n+1)!} &= \frac{n(n+1)a_n}{n!(n+1)!} \\ \frac{a_{n+1}}{n!(n+1)!} &= \frac{a_n}{n!(n-1)!} \\ \therefore \frac{a_n}{n!(n-1)!} &= \frac{a_1}{1!(1-1)!} \\ a_n &= n!(n-1)! \end{aligned}$$

なかなか技巧的な式変形が多く、最初は受け入れがたいかもしれない。しかしこういった漸化式の解法で頻出する発想は常にできるように準備しておかねばならない。

なお、ここでは階比型漸化式 $a_{n+1} = f(n)a_n$ について、 $f(n)$ が指数関数でない場合について扱ったが、より複雑な関数であったり指数関数を用いたりする場合は対数を用いることがある。それら次節応用7パターンで解説する。

2.4 おまけ：定数数列

数列の種類には定数数列というものがある。時折、漸化式を解く中で定数数列が生まれることがある。先程の解説から引用しよう。

$$\frac{a_n}{n(n+1)} = \frac{a_{n-1}}{(n-1)(n)} = \frac{a_{n-2}}{(n-2)(n-1)} = \cdots = \frac{a_1}{1(1+1)}$$

これはまさに定数数列の良い例である。少し式が複雑なので、

$$b_n = \frac{a_n}{n(n+1)}$$

とおくと式は

$$b_n = b_{n-1} = b_{n-2} = \cdots = b_1$$

となる。ずっと同じ値を取るのだ。当たり前過ぎて何を言っているんだ、と思うかもしれないが急に出てきてパニックにならないようにここで念のため触れておく。

2.5 応用7パターン

ここからは、いかにして基本4パターンに帰着させるか、という話をしていく。つまりは2.2でいう”きれい”な形を目指すということである。問題を解くときには、いかにして既知の形にするか、いかにして単純な形にするかを考える。漸化式で言えば、基本4パターンがそれに該当する。この形であれば解けるというのを1つずつ増やしていき、それらを積み重ねる。漸化式、ひいては数学において重要なことである。

2.5.1 特性方程式型 $a_{n+1} = pa_n + q$

応用パターンの1つ目、特性方程式型について説明する。まずは一般的な形を見せよう。

$$a_{n+1} = pa_n + q$$

さて、この漸化式はどのように解くことができるだろう。漸化式をうまく変形して知っている形に変形できれば解くことができる。先に扱った基本4パターンの知識を使ってこの漸化式を分析してみよう。 a_n に対して p が掛けられ、さらに q が足されている。つまり、この漸化式は、等比型と階差型の組み合わせからなっていることがわかる。そこから判断して、ここは少々突飛な発想ではあるが、この漸化式を等比型に帰着させることを試みよう。

この漸化式は、等比型漸化式

$$a_{n+1} = pa_n$$

に対して q が足されたものだ。つまりは、 q がうまく消えてくれるような計算式を考えたいのだ。その分だけうまく戻せばよい。結論から言えば、

$$\begin{array}{rcl} a_{n+1} & = & pa_n + q \\ -) \quad \alpha & = & p\alpha + q \\ \hline a_{n+1} - \alpha & = & p(a_n - \alpha) \end{array}$$

より、

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

を満たすような α を考えればよい. この式を特性方程式と言う. 形式的には,

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

または

$$\alpha = p\alpha + q$$

を解き, α を求めればよい. 続けると,

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

$$a_{n+1} - \alpha = pa_n - p\alpha$$

$$a_{n+1} = pa_n - p\alpha + \alpha$$

$$a_{n+1} = pa_n + (1 - p)\alpha$$

$(1 - p)\alpha$ について,

$$a_{n+1} = pa_n + q$$

と係数比較を行うと,

$$q = (1 - p)\alpha$$

$$\therefore \alpha = \frac{q}{1 - p}$$

α が求まったので, 次のステップに移る. 式の見た目を整えるために, $b_n = a_n - \alpha$ と置く. すると,

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha) \iff b_{n+1} = pb_n$$

この等比型漸化式 $b_{n+1} = pb_n$ を解くと,

$$b_{n+1} = pb_n$$

$$\therefore b_n = b_1 p^{n-1}$$

$$\therefore a_n - \alpha = (a_1 - \alpha)p^{n-1}$$

$$\therefore a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1} + \alpha$$

$$\therefore a_n = \left(a_1 - \frac{q}{1 - p}\right)p^{n-1} + \frac{q}{1 - p}$$

となり, a_n の一般項が示された. やってほしくないことは, この議論の末に得られた結果の形だけを覚えて問題に挑むことである. この議論全体を問題を解くたびに都度再現してほしい.

もう少し数学の世界に深入りしていこう. α を求めるというのはどういった意味合いを持つだろうか. 一度, この漸化式を $y = px + q$ とみなしてみよう. すると, この漸化式は $y = px$ の y 軸方向の平行移動と捉えることができる. これはすなわち,

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

というような関数を考えることに相当する. この時に,

$$x^* = f(x^*)$$

を満たすような x^* が存在する場合を考える. このような点を探す行為は座標平面上において, $y = x$ と $y = px + q$ の交点を探すことに相当する. この交点を原点と思ってグラフをみると, この座標平面は $y = px$ と $y = x$ のグラフが原点から始まって進んでいくようなものに見える. このような点を不動点という. そしてそれを α として我々は先程計算を行ったのだ. この不動点を知るモチベーションは, 複雑な値の変化をより簡素な値の変化に置き換えることで, より深く現象を考察できるようになることである. つまり, 不動点は特性方程式型の漸化式の複雑な値の変化を, よりシンプルな形にする役割を持つ. 不動点を知ること, そこへ近づく, あるいは遠ざかる値の変化を克明に捉える事ができ, それが

$y = px + q$ と $y = x$ のグラフとの交点に該当する. この点においては両辺が等しいので, この点においては値の変化は起こらない. この話から, 漸化式の作る値の概形は, p が作るということが分かる.

また, 特性方程式型漸化式には別の解法が存在する. 以下に示す.

$$a_{n+1} = pa_n + q \quad (1)$$

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + q \quad (2)$$

(2) - (1) をして,

$$a_{n+2} - a_{n+1} = p(a_{n+1} - a_n)$$

ここで, $b_n = a_{n+1} - a_n$ と置くと,

$$b_{n+1} = pb_n$$

このようにすることで, 漸化式は等比数列に帰着する. この後の処理は読者に委ねる.

今後, 特性方程式を用いた解法を多数扱う. 特性方程式は漸化式を解く中で重要な概念なのである. その背景には行列や線形代数が深く絡んでいる.

【例題】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 1$$

$$(2) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 2$$

$$(3) a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2$$

【方針】

(1) まずは, α を求めて等比型に帰着させる方法で解きましょう.

(2) 同じく, α を求めて等比型に帰着させる方法で解きましょう.

(3) この漸化式は等差型ですが, 試しに特性方程式型に帰着させることを考えてみましょう. α は存在しますか?

【解答】

$$(1) a_n = 2^n - 1$$

$$(2) a_n = 4 - 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$(3) a_n = 1 + 2(n-1)$$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 1$$

特性方程式を考えると,

$$\alpha = 2\alpha + 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = -1$$

である.

$$b_n = a_n - \alpha = a_n + 1 \text{ とおくと,}$$

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} + 1 \\ &= 2a_n + 2 \\ &= 2(a_n + 1) \\ &= 2b_n. \end{aligned}$$

また, $b_1 = a_1 + 1 = 2$ であるから,

$$b_n = 2^n.$$

よって,

$$a_n = b_n - 1 = 2^n - 1.$$

$$(2) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 2$$

特性方程式を考えると,

$$\alpha = \frac{1}{2}\alpha + 2 \iff \alpha = 4$$

である.

$$b_n = a_n - \alpha = a_n - 4 \text{ とおくと,}$$

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 4 \\ &= \frac{1}{2}a_n + 2 - 4 \\ &= \frac{1}{2}(a_n - 4) \\ &= \frac{1}{2}b_n. \end{aligned}$$

また, $b_1 = a_1 - 4 = -3$ であるから,

$$b_n = -3 \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}.$$

よって,

$$a_n = b_n + 4 = 4 - 3 \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1}.$$

$$(3) a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2$$

α は存在しないので, 特性方程式型に帰着させることはできない. これが意味することは, 不動点を持たないということである.

2.5.2 階差等比複合型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$

2.5.2.1 一般型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$

では次に, 階差等比複合型について説明する. この漸化式は, 等比型と階差型の組み合わせからなっている. 先程の特性方程式型と同じように, 等比型に帰着させることを試みよう.

$$a_{n+1} + g(n+1) = p\{a_n + g(n)\}$$

となってくれば, 漸化式は等比型に帰着にする. このような $g(n)$ が存在するかどうかは分からないが, 一度存在を仮定して計算を進めよう. ここで, $g(n)$ の次数は $f(n)$ の次数に依存する. したがって, $f(n)$ が m 次式の時, $g(n)$ は m 次式である. この時 $g(n)$ は

$$g(n) = x_0 + x_1n^1 + x_2n^2 + \cdots + x_mn^m = \sum_{i=0}^m x_in^i$$

のように書くことができる. ここで x_i は適当な実数が並べられた数の集合である. $g(n)$ が求まったら, $b_n = a_n + g(n)$ と置くと,

$$b_{n+1} = pb_n$$

のように等比数列になる. あとは, 先程の特性方程式型と同じようにして一般項を求めることができる.

2.5.2.2 指数型 $a_{n+1} = pa_n + q^n$

前節では $f(n)$ が任意の関数である場合を扱った. ここでは $f(n)$ が特に指数関数である場合を扱う. 指数関数である場合にはもう一つ別の解法が存在する.

$$a_{n+1} = pa_n + q^n$$

両辺を q^n で割って,

$$\frac{a_{n+1}}{q^n} = \frac{p}{q} \cdot \frac{a_n}{q^{n-1}} + 1$$

ここで, $b_n = \frac{a_n}{q^{n-1}}$ と置くと,

$$b_{n+1} = \frac{p}{q} b_n + 1$$

あとは特性方程式型の漸化式として解くことになる.

2.5.3 対数型 $a_{n+1} = pa_n^q$

今までは a_n に対する操作は定数倍したり関数が掛けられたりするだけだった. しかし, a_n に指数がついたらどうだろうか. この場合はかなり難しい発想の変形が必要である. それは対数を取るという操作である. 実際にやってみよう.

$$a_{n+1} = pa_n^q$$

について, 両辺の対数を取ると

$$\begin{aligned} \log_p a_{n+1} &= \log_p pa_n^q \\ &= \log_p p + \log_p a_n^q \\ &= q \log_p a_n + 1 \end{aligned}$$

$b_n = \log_p a_n$ とおくと,

$$b_{n+1} = qb_n + 1$$

あとはただの特性方程式型の問題である. 底をいくらにするかは自由だが p に関連する数だと扱いやすい. たとえば $p = k^m$ の時は k でとっておくことが多い. 作問者側は解答がシンプルな形になるようにするため, より小さい底を取ることによって答えが求めやすくなる. 【例題】

- (1) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 2a_n^2$
- (2) $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = 9a_n^2$
- (3) $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = (n+1)a_n$

【方針】

- (1) 両辺の底を 2 とする対数を取り, $b_n = \log_2 a_n$ とおいて一次の漸化式に変形します. その結果, 漸化式は特性方程式型になります.
- (2) $9 = 3^2$ であることに注目し, 底を 3 とする対数を取りましょう. あとは (1) と同様です.
- (3) 階比型に見えますが, 対数型としても解けます.

【解答】

- (1) $a_n = 2^{3 \cdot 2^{n-1} - 2}$
- (2) $a_n = 3^{3 \cdot 2^{n-1} - 2}$
- (3) $a_n = n!$

【解法】

- (1) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 2a_n^2$

両辺の底を 2 とする対数を取ると,

$$\begin{aligned}\log_2 a_{n+1} &= \log_2 2a_n^2 \\ &= 2 \log_2 2a_n \\ &= 2(\log_2 2 + \log_2 a_n) \\ &= 2 \log_2 a_n + 2\end{aligned}$$

ここで

$$b_n = \log_2 a_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned}b_{n+1} &= 2b_n + 2 \\ b_{n+1} + 2 &= 2(b_n + 2)\end{aligned}$$

ここで

$$c_n = b_n + 2$$

とおくと,

$$c_{n+1} = 2c_n$$

c_1 は,

$$c_1 = b_1 + 2 = \log_2 a_1 + 2 = \log_2 2 + 2 = 1 + 2 = 3$$

従って,

$$\begin{aligned}c_n &= 3 \cdot 2^{n-1} \\ b_n + 2 &= 3 \cdot 2^{n-1} \\ b_n &= 3 \cdot 2^{n-1} - 2 \\ a_n &= 2^{3 \cdot 2^{n-1} - 2}\end{aligned}$$

$$(2) \ a_1 = 3, \quad a_{n+1} = 9a_n^2 \quad 9 = 3^2$$

底を 3 とする対数を取ると,

$$\log_3 a_{n+1} = \log_3 (9a_n^2) = 2 + 2 \log_3 a_n$$

ここで

$$b_n = \log_3 a_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned}b_{n+1} &= 2b_n + 2 \\ b_{n+1} + 2 &= 2(b_n + 2)\end{aligned}$$

ここで

$$c_n = b_n + 2$$

とおくと,

$$c_{n+1} = 2c_n$$

$c_1 = 3$ より,

$$\begin{aligned}c_n &= 3 \cdot 2^{n-1} \\ b_n + 2 &= 3 \cdot 2^{n-1} \\ a_n &= 3^{3 \cdot 2^{n-1} - 2}\end{aligned}$$

$$(3) a_1 = 1, a_{n+1} = (n+1)a_n$$

両辺の自然対数を取って

$$\log a_{n+1} = \log n + 1 + \log a_n$$

したがって

$$\begin{aligned}\log a_n &= \log a_1 + \log 2 + \log 3 + \cdots + \log n \\ &= \log 1 + \log 2 + \log 3 + \cdots + \log n \\ &= \log n!\end{aligned}$$

$$\therefore a_n = n!$$

2.5.4 分数型

2.5.4.1 逆数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n}{qa_n + r}$

では逆数型の漸化式について扱っていこう。この漸化式の解法はかなり技巧的な式変形が要求される。実際に見せよう。

$$\begin{aligned}a_{n+1} &= \frac{pa_n}{qa_n + r} \\ \text{両辺の逆数を取って} \\ \frac{1}{a_{n+1}} &= \frac{qa_n + r}{pa_n} \\ \frac{1}{a_{n+1}} &= \frac{q}{p} + \frac{r}{p} \cdot \frac{1}{a_n} \\ \frac{1}{a_n} &= b_n \text{ と置くと} \\ b_{n+1} &= \frac{r}{p}b_n + \frac{q}{p}\end{aligned}$$

このようにすることで、特性方程式型の漸化式になる。

【例題】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 1}$$

$$(2) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{-a_n}{2a_n + 1}$$

【方針】

(1) とにかく基本に忠実に解きましょう。

(2) 基本に忠実に。

【解答】

$$(1) a_n = \frac{1}{n}$$

$$(2) a_n = \frac{1}{2(-1)^{n-1} - 1}$$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 1}$$

両辺の逆数を取って,

$$\begin{aligned}\frac{1}{a_{n+1}} &= \frac{a_n + 1}{a_n} = 1 + \frac{1}{a_n} \\ b_n &= \frac{1}{a_n} \text{ と置くと,} \\ b_{n+1} &= b_n + 1, \quad b_1 = \frac{1}{a_1} = 1 \\ \therefore b_n &= 1 + (n-1) \cdot 1 = n \\ \therefore a_n &= \frac{1}{b_n} = \frac{1}{n}\end{aligned}$$

(2) $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{-a_n}{2a_n + 1}$
両辺の逆数を取って,

$$\begin{aligned}\frac{1}{a_{n+1}} &= \frac{2a_n + 1}{-a_n} = -2 - \frac{1}{a_n} \\ b_n &= \frac{1}{a_n} \text{ と置くと,} \\ b_{n+1} &= -b_n - 2, \quad b_1 = 1\end{aligned}$$

特性方程式型として α を求めると,

$$\alpha = -\alpha - 2 \Leftrightarrow \alpha = -1$$

なので, $c_n = b_n + 1$ と置くと,

$$\begin{aligned}c_{n+1} &= -c_n, \quad c_1 = b_1 + 1 = 2 \\ \therefore c_n &= 2 \cdot (-1)^{n-1} \\ \therefore b_n &= c_n - 1 = 2(-1)^{n-1} - 1 \\ \therefore a_n &= \frac{1}{b_n} = \frac{1}{2(-1)^{n-1} - 1}\end{aligned}$$

2.5.4.2 1 次分数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$

先程の逆数型の一般化と言える漸化式である. ここで一度断りを入れておこう. この小節では, 分母が 0 にならないものとして議論を進める. 0 になる場合は, そもそも数列が定義できない, あるいは, 別の漸化式に帰着するからである.

数学における基本的な指針として, 既知の形に帰着させるというものがある. 本書で言う, ”きれい” な形にするということである. 今回の場合, もっとも一次分数型に近い漸化式は逆数型であることから, 逆数型に帰着させることで解けると予想しよう.

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s} \Leftrightarrow b_{n+1} = \frac{tb_n}{ub_n + v}$$

となるような b_n と t, u, v の組があればよい. ここでも特性方程式型のアイデアは活きる. この時 b_n は a_n について $f(n)$ の形を含まないから $b_n = a_n - \alpha$ と置くことができる. また, $b_n = a_n - \alpha$ から $a_n = b_n + \alpha$ が言える. ひとまずこの α を求めていこう. そのために

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s} \Leftrightarrow a_{n+1} = \frac{p(b_n + \alpha) + q}{r(b_n + \alpha) + s}$$

の形に変形できると仮定して、計算を進める。

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{p(b_n + \alpha) + q}{r(b_n + \alpha) + s} \\ b_{n+1} + \alpha &= \frac{p(b_n + \alpha) + q}{r(b_n + \alpha) + s} \\ b_{n+1} &= \frac{p(b_n + \alpha) + q}{r(b_n + \alpha) + s} - \alpha \\ b_{n+1} &= \frac{p(b_n + \alpha) + q - \alpha\{r(b_n + \alpha) + s\}}{r(b_n + \alpha) + s} \\ b_{n+1} &= \frac{(p - r\alpha)b_n + p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha}{rb_n + r\alpha + s} \end{aligned}$$

ここで、 $p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha = 0$ であれば、目標であった

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s} \Leftrightarrow b_{n+1} = \frac{tb_n}{ub_n + v}$$

の形の達成である。また、

$$p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = \frac{p\alpha + q}{r\alpha + s}$$

であることから、形式的に a_n を α に置き換えた、 α についての二次方程式を解くことで求めることができる。あとは逆数型として計算してもよいのだが、計算が煩雑であるから、より良い方法について検討しよう。

ここでこの話は再び不動点に関する議論に至る。

ここまででは、 $b_n = a_n - \alpha$ と置くことで、

$$b_{n+1} = \frac{tb_n}{ub_n + v}$$

の形に帰着させることを考えた。

ここで、もう少しこの α について考えてみよう。先ほどの計算では

$$p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha = 0$$

となるように α を選んだ。これは整理すると

$$r\alpha^2 + (s - p)\alpha - q = 0$$

である。

つまり、 α は適当に選んだ数ではなく、

$$rx^2 + (s - p)x - q = 0$$

という二次方程式の解なのである。

ここで、この二次方程式が異なる2つの解 α, β を持つ場合を考えよう。ここでの α, β は先程の α が取りうる実数の2解を別々に書いたものと言う認識で問題ない。解と係数の関係より、

$$\alpha + \beta = \frac{p - s}{r}, \quad \alpha\beta = -\frac{q}{r}$$

である。したがって、 α, β を個別に解の公式で求めなくても、

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = x^2 - \frac{p - s}{r}x - \frac{q}{r}$$

と書くことができる。

この二次式が重要なのは、 α, β を用いて

$$\frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta}$$

という形を作ることができるからである.

実際,

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

を代入すると,

$$\frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} = \frac{(p - r\alpha)a_n + q - s\alpha}{(p - r\beta)a_n + q - s\beta}$$

ここで α は

$$r\alpha^2 + (s - p)\alpha - q = 0$$

を満たすので,

$$q - s\alpha = \alpha(r\alpha + s - p)$$

よって,

$$(p - r\alpha)a_n + q - s\alpha = (p - r\alpha)(a_n - \alpha)$$

β についても同様に,

$$(p - r\beta)a_n + q - s\beta = (p - r\beta)(a_n - \beta)$$

したがって,

$$\frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

ここで

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

と置けば,

$$b_{n+1} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} b_n$$

となり, 等比数列が得られる. α と β の大小関係は, 解の大小関係を要求されていないことから自由にとって良い. つまり, 1 次分数型漸化式では,

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

という複雑な形をそのまま扱うのではなく,

$$\frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

という「 α, β からの位置の比」に置き換えることで, 等比数列に変えることができる.

そして α, β は,

$$rx^2 + (s - p)x - q = 0$$

の 2 解として自然に現れる.

したがって α は, もとの漸化式の a_n を形式的に α に置き換えたときにも値が変化しない数, すなわち不動点である. β についても同じことがいえる.

議論が長くなったので, ここで解法をまとめておこう.

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

の形で表される漸化式に対して,

$$x = \frac{px+q}{rx+s} \Leftrightarrow rx^2 + (s-p)x - q = 0$$

を解き, その2解を α, β とする. $r \neq 0$ であれば,

$$x^2 + \frac{s-p}{r}x - \frac{q}{r} = 0$$

と書けるので, 解と係数の関係から

$$\alpha + \beta = \frac{p-s}{r}, \quad \alpha\beta = -\frac{q}{r}$$

である. ここで,

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

と置く. すると,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} \\ &= \frac{\frac{pa_n+q}{ra_n+s} - \alpha}{\frac{pa_n+q}{ra_n+s} - \beta} \\ &= \frac{pa_n+q - \alpha(ra_n+s)}{pa_n+q - \beta(ra_n+s)} \\ &= \frac{(p-r\alpha)a_n + q - s\alpha}{(p-r\beta)a_n + q - s\beta} \end{aligned}$$

ここで, α は

$$r\alpha^2 + (s-p)\alpha - q = 0$$

を満たすから,

$$q - s\alpha = -\alpha(p - r\alpha)$$

である. したがって,

$$(p - r\alpha)a_n + q - s\alpha = (p - r\alpha)(a_n - \alpha).$$

同様に, β について

$$(p - r\beta)a_n + q - s\beta = (p - r\beta)(a_n - \beta)$$

である. よって,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{(p - r\alpha)(a_n - \alpha)}{(p - r\beta)(a_n - \beta)} \\ &= \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta} \\ &= \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} b_n \end{aligned}$$

したがって,

$$b_{n+1} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} b_n$$

となり, b_n は等比数列である. 初項

$$b_1 = \frac{a_1 - \alpha}{a_1 - \beta}$$

を用いれば,

$$b_n = \frac{a_1 - \alpha}{a_1 - \beta} \left(\frac{p - r\alpha}{p - r\beta} \right)^{n-1} \quad (*)$$

となる. 最後に,

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

から a_n を求める.

$$\begin{aligned} b_n(a_n - \beta) &= a_n - \alpha \\ (b_n - 1)a_n &= \beta b_n - \alpha \\ a_n &= \frac{\beta b_n - \alpha}{b_n - 1} \end{aligned}$$

(*) を代入して a_n を求めることができる.

【例題】

- (1) $a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{2a_n + 1}{a_n + 2}$
- (2) $a_1 = 0, a_{n+1} = \frac{a_n + 4}{a_n + 1}$
- (3) $a_1 = 5, a_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2}$
- (4) $a_1 = 1, a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$

【方針】

- (1) 最も基本的な例です. 先程の議論に習って解きましょう.
- (2) 同様に不動点 α, β を求めましょう. 今回は片方が負の値になります.
- (3) 今回は不動点の方程式が重解になります. それでもやることは同じです.
- (4) このような形も一次分数型です. 解と係数の関係を活用して解きましょう.

【解答】

- (1) $a_n = \frac{2 \cdot 3^{n-1} + 1}{2 \cdot 3^{n-1} - 1}$
- (2) $a_n = \frac{2(3^{n-1} + (-1)^n)}{3^{n-1} - (-1)^n}$
- (3) $a_n = \frac{6n - 1}{2n - 1}$
- (4) $a_n = \frac{\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}{\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n}$

【解法】

- (1) $a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{2a_n + 1}{a_n + 2}$
不動点の方程式は

$$x = \frac{2x + 1}{x + 2}$$

であるから, その解をそれぞれ α, β とすると $\alpha = 1, \beta = -1$ と取れる. このとき,

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1}$$

と置くと,

$$\begin{aligned}
 b_{n+1} &= \frac{a_{n+1} - 1}{a_{n+1} + 1} \\
 &= \frac{\frac{2a_n + 1}{a_n + 2} - 1}{\frac{2a_n + 1}{a_n + 2} + 1} \\
 &= \frac{2a_n + 1 - (a_n + 2)}{2a_n + 1 + (a_n + 2)} \\
 &= \frac{a_n - 1}{3a_n + 3} \\
 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{a_n - 1}{a_n + 1} \\
 b_1 &= \frac{a_1 - 1}{a_1 + 1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \text{ から,} \\
 b_n &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \\
 \therefore b_n &= \frac{1}{2 \cdot 3^{n-1}}
 \end{aligned}$$

最後に

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1}$$

を a_n について解くと,

$$\begin{aligned}
 b_n(a_n + 1) &= a_n - 1 \\
 (b_n - 1)a_n &= -1 - b_n \\
 a_n &= \frac{1 + b_n}{1 - b_n} \\
 b_n &= \frac{1}{2 \cdot 3^{n-1}}
 \end{aligned}$$

を代入して整理すれば,

$$a_n = \frac{2 \cdot 3^{n-1} + 1}{2 \cdot 3^{n-1} - 1}$$

を得る.

$$(2) \ a_1 = 0, \ a_{n+1} = \frac{a_n + 4}{a_n + 1}$$

不動点の方程式は

$$x = \frac{x + 4}{x + 1}$$

であるから, その解をそれぞれ α, β とすると $\alpha = 2, \beta = -2$ と取れる. このとき,

$$\frac{p - r\alpha}{p - r\beta} = \frac{1 - 2}{1 + 2} = -\frac{1}{3}$$

なので,

$$b_n = \frac{a_n - 2}{a_n + 2}$$

と置くと,

$$\begin{aligned}
 b_{n+1} &= -\frac{1}{3}b_n, \quad b_1 = \frac{a_1 - 2}{a_1 + 2} = \frac{-2}{2} = -1 \\
 \therefore b_n &= (-1) \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{(-1)^n}{3^{n-1}}
 \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{a_n - 2}{a_n + 2}$$

を a_n について解くと,

$$a_n = \frac{2(1 + b_n)}{1 - b_n}$$

となるので,

$$b_n = \frac{(-1)^n}{3^{n-1}}$$

を代入し, 分母分子に 3^{n-1} を掛けて整理すると,

$$a_n = \frac{2(3^{n-1} + (-1)^n)}{3^{n-1} - (-1)^n}$$

を得る.

(3) $a_1 = 5, a_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2}$ 不動点の方程式は

$$x = \frac{4x - 9}{x - 2}$$

であるから, その解は 3.

$$b_n = a_n - 3$$

とおくと

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 3 \\ &= \frac{4a_n - 9}{a_n - 2} - 3 \\ &= \frac{a_n - 3}{a_n - 2} \\ &= \frac{b_n}{b_n + 1} \end{aligned}$$

逆数を取って

$$\frac{1}{b_{n+1}} = \frac{b_n + 1}{b_n}$$

$$b_1 = \frac{1}{2} \text{ より,}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{b_n} &= \frac{1}{2} + (n-1) \cdot 1 \\ \frac{1}{b_n} &= \frac{2n-1}{2} \\ b_n &= \frac{2}{2n-1} \\ a_n - 3 &= \frac{2}{2n-1} \\ a_n &= \frac{6n-1}{2n-1} \end{aligned}$$

(4) $a_1 = 1, a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$

式を変形して $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n + 1}{a_n}$ 不動点の方程式は

$$x = \frac{x+1}{x}$$

(1)

であるから, その解をそれぞれ α, β とすると

$$\alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

ここで (1) について, その解 α, β では

$$\alpha + \beta = 1, \quad \alpha\beta = -1 \quad (2)$$

が解と係数の関係から成り立つ. 従って

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} \\ &= \frac{\frac{a_n + 1}{a_n} - \alpha}{\frac{a_n + 1}{a_n} - \beta} \\ &= \frac{a_n + 1 - \alpha a_n}{a_n + 1 - \beta a_n} \\ &= \frac{(1 - \alpha)a_n + 1}{(1 - \beta)a_n + 1} \end{aligned} \quad (3)$$

(2) より, (3) は

$$\begin{aligned} \frac{(1 - \alpha)a_n + 1}{(1 - \beta)a_n + 1} &= \frac{\beta a_n + 1}{\alpha a_n + 1} \\ &= \frac{\beta a_n - \alpha\beta}{\alpha a_n - \alpha\beta} \\ &= \frac{\beta(a_n - \alpha)}{\alpha(a_n - \beta)} \\ &= b_{n+1} = \frac{\beta}{\alpha} b_n \end{aligned}$$

初項 b_1 は,

$$b_1 = \frac{a_1 - \alpha}{a_1 - \beta} = \frac{1 - \alpha}{1 - \beta} = \frac{\beta}{\alpha}$$

従って

$$b_n = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n$$

次に

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

を a_n について解くと,

$$a_n = \frac{\beta b_n - \alpha}{b_n - 1}$$

従って

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{\beta \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n - \alpha}{\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n - 1} \\
 &= \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta^n - \alpha^n} \\
 &= \frac{\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}{\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n}
 \end{aligned}$$

余談にはなるが、最後の問題はビネの公式と呼ばれる、フィボナッチ数列とよく関わりのある概念を使えば簡単に解ける。ここで語ってしまうと追加で何ページも必要になってしまうため、割愛する。

加えて、このタイプの漸化式は帰納法によって示すことが比較的容易なパターンが存在する。例えば (3) は解答の一般項から分かるように、分母分子それぞれが一次関数の形で書かれているため、想像しやすい。 a_1 から a_3 ぐらいまでを求めさせてから帰納法で示させるような誘導問題が出た時は帰納法を使って解くことも視野に入れておくといいだろう。以下にその例を示す。

【例題】

以下の漸化式

$$a_1 = 5, a_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2}$$

を満たす数列 a_n の一般項を求めよ。

【方針】

実験的に代入計算をしてみると、

$$a_1 = \frac{5}{1}, a_2 = \frac{11}{3}, a_3 = \frac{17}{5}, a_4 = \frac{23}{7}, a_5 = \frac{29}{9}$$

となる。分母が 2 ずつ、分子が 6 ずつ増えていることから、一般項は

$$a_n = \frac{6n - 1}{2n - 1}$$

と予想する。

【解答】

一般項 a_n が

$$a_n = \frac{6n - 1}{2n - 1}$$

であることを示す。

$n = 1$ の時、

$$\frac{6 - 1}{2 - 1} = 5$$

従って成立する。

とある正の整数 k によって, $n = k$ が成り立つ時, $n = k + 1$ は,

$$\begin{aligned}
 a_{k+1} &= \frac{4a_k - 9}{a_k - 2} \\
 &= \frac{4 \cdot \frac{6k-1}{2k-1} - 9}{\frac{6k-1}{2k-1} - 2} \\
 &= \frac{4(6k-1) - 9(2k-1)}{6k-1 - 2(2k-1)} \\
 &= \frac{6k+5}{2k+1} \\
 &= \frac{6(k+1) - 1}{2(k+1) - 1}
 \end{aligned}$$

従って成立する. 以上より

$$a_n = \frac{6n-1}{2n-1}$$

が示された. $\square$

2.5.5 隣接3項間漸化式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

2.5.5.1 二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

節は変われど, 特性方程式を使って考える. この小節でも 0 除算が発生しうる状況があるが, そのような場合はそもそもそのような漸化式が成立しないか, 別の解法で解くものとなっているため数学的な問題はない. 結局, 大方の場合, 等比数列に変形できればいいのだから, これを等比数列に変形できないかといくつかの試行錯誤を重ねるのが王道の解き方である. 結果から言ってしまうと, 特性方程式型のところで少し触れた式を生み出すことで等比数列を作ることができる.

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$$

について,

$$a_{n+2} + \alpha a_{n+1} = \beta(a_{n+1} + \alpha a_n)$$

となるような α, β の組を探せば良い. 変形すると

$$\begin{aligned}
 a_{n+2} + \alpha a_{n+1} &= \beta(a_{n+1} + \alpha a_n) \\
 \therefore a_{n+2} + (\alpha - \beta)a_{n+1} - \alpha\beta a_n &= 0
 \end{aligned}$$

である. ここで $\beta' = -\beta$ と置き, 不動点を考えているから a_n に関する項を x と置けば,

$$x^2 + (\alpha + \beta')x + \alpha\beta' = 0$$

となり, まさに二次方程式の解を求めることに一致する. 従って形式的には

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$$

については,

$$x^2 + px + q = 0$$

について解くことで既知の形に帰着する.

$x^2 + px + q = 0$ の 2 解を α, β とすると, 元の漸化式は

$$\begin{cases} a_{n+1} - \alpha a_n = \beta(a_n - \alpha a_{n-1}) \\ a_{n+1} - \beta a_n = \alpha(a_n - \beta a_{n-1}) \end{cases}$$

という 2 つの等比数列を生む (添字は 1 つずれているが本質的には先程と同じ議論である). すなわち, $b_n = a_{n+1} - \alpha a_n$ は公比 β の等比数列, $c_n = a_{n+1} - \beta a_n$ は公比 α の等比数列になる. $\alpha \neq \beta$ であれば, この 2 つの式から a_{n+1} を消去して a_n について解けばよい. また, $\alpha = \beta$ (重解) の場合は等比数列が 1 つしか作れないため, $b_n = a_{n+1} - \alpha a_n$ が公比 α の等比数列であることを使い, 両辺を α^{n+1} で割って階差型に帰着させることになる.

【例題】

$$(1) a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$$

$$(2) a_1 = 1, a_2 = 4, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$$

$$(3) a_1 = 2, a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n$$

【方針】

- (1) 特性方程式 $x^2 - 5x + 6 = 0$ の解は異なる 2 つの実数解です. 素直に 2 本の等比数列を作しましょう.
- (2) 特性方程式 $x^2 - 4x + 4 = 0$ を解くと重解になります. 等比数列は 1 本しか作れないことに注意しましょう.
- (3) 特性方程式の解の 1 つが負になるパターンです. 符号に注意して計算しましょう.

【解答】

$$(1) a_n = 2^n - 3^{n-1}$$

$$(2) a_n = n \cdot 2^{n-1}$$

$$(3) a_n = (-2)^{n-1} + 3^{n-1}$$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$$

特性方程式 $x^2 - 5x + 6 = 0$ を解くと,

$$(x-2)(x-3) = 0 \text{ より } \alpha = 2, \beta = 3 \text{ である.}$$

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} = 3(a_{n+1} - 2a_n)$$

$$a_{n+2} - 3a_{n+1} = 2(a_{n+1} - 3a_n)$$

なので, $b_n = a_{n+1} - 2a_n$, $c_n = a_{n+1} - 3a_n$ と置くと,

$$b_n = b_1 \cdot 3^{n-1}, \quad b_1 = a_2 - 2a_1 = -1$$

$$c_n = c_1 \cdot 2^{n-1}, \quad c_1 = a_2 - 3a_1 = -2$$

$$\therefore b_n = -3^{n-1}, \quad c_n = -2^n$$

$$b_n - c_n = (a_{n+1} - 2a_n) - (a_{n+1} - 3a_n) = a_n \text{ であるから,}$$

$$a_n = b_n - c_n = -3^{n-1} - (-2^n) = 2^n - 3^{n-1}$$

$$(2) a_1 = 1, a_2 = 4, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$$

特性方程式 $x^2 - 4x + 4 = 0$ を解くと, $(x-2)^2 = 0$ より重解 $\alpha = 2$ である. $b_n = a_{n+1} - 2a_n$ と置くと,

$$b_{n+1} = a_{n+2} - 2a_{n+1}$$

$$= (4a_{n+1} - 4a_n) - 2a_{n+1}$$

$$= 2(a_{n+1} - 2a_n) = 2b_n$$

$$b_1 = a_2 - 2a_1 = 2$$

$$\therefore b_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$$

したがって $a_{n+1} - 2a_n = 2^n$ である. 両辺を 2^{n+1} で割ると,

$$\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}} - \frac{a_n}{2^n} = \frac{1}{2}$$

$$c_n = \frac{a_n}{2^n} \text{ と置くと,}$$

$$c_{n+1} = c_n + \frac{1}{2}, \quad c_1 = \frac{a_1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore c_n = \frac{1}{2} + (n-1) \cdot \frac{1}{2} = \frac{n}{2}$$

$$\therefore a_n = 2^n \cdot c_n = n \cdot 2^{n-1}$$

$$(3) \ a_1 = 2, a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n$$

特性方程式 $x^2 - x - 6 = 0$ を解くと, $(x-3)(x+2) = 0$ より $\alpha = 3, \beta = -2$ である.

$$a_{n+2} - 3a_{n+1} = -2(a_{n+1} - 3a_n)$$

$$a_{n+2} + 2a_{n+1} = 3(a_{n+1} + 2a_n)$$

なので, $b_n = a_{n+1} - 3a_n, c_n = a_{n+1} + 2a_n$ と置くと,

$$b_n = b_1 \cdot (-2)^{n-1}, \quad b_1 = a_2 - 3a_1 = -5$$

$$c_n = c_1 \cdot 3^{n-1}, \quad c_1 = a_2 + 2a_1 = 5$$

$$\therefore b_n = -5(-2)^{n-1}, \quad c_n = 5 \cdot 3^{n-1}$$

$$c_n - b_n = (a_{n+1} + 2a_n) - (a_{n+1} - 3a_n) = 5a_n \text{ であるから,}$$

$$5a_n = 5 \cdot 3^{n-1} - \{-5(-2)^{n-1}\}$$

$$= 5 \cdot 3^{n-1} + 5(-2)^{n-1}$$

$$\therefore a_n = (-2)^{n-1} + 3^{n-1}$$

2.5.5.2 等差二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = r$

今度は右辺が 0 ではなく r となった. つまり r だけズレたのである. ズレたらもとに戻す, つまり不動点を探すのである.

$$b_n = a_n - \alpha$$

となる α を求めると,

$$(a_{n+2} - \alpha) + p(a_{n+1} - \alpha) + q(a_n - \alpha) = 0$$

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = \alpha + p\alpha + q\alpha$$

$$\therefore r = \alpha + p\alpha + q\alpha$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \frac{r}{p+q+1}$$

あとは前節で述べた隣接 3 項間漸化式の問題である.

【例題】

$$(1) \ a_1 = 2, a_2 = 2, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n + 2$$

$$(2) \ a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + 3$$

【方針】

(1) まず不動点 α を求め, $b_n = a_n - \alpha$ と置いて前節の二次特性方程式型に帰着させましょう.

(2) こちらは重解のパターンです. 同じ手順で α を求めてから前節の重解の場合の処理を行いましょう.

【解答】

$$(1) a_n = 1 + 2^n - 3^{n-1}$$

$$(2) a_n = 3 + 2^{n-2}(3n - 7)$$

【解法】

$$(1) a_1 = 2, a_2 = 2, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n + 2$$

$$a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n + 2 \iff (a_{n+2} - \alpha) - 5(a_{n+1} - \alpha) + 6(a_n - \alpha) = 0$$

となる α を求めると,

$$\alpha = 1$$

$b_n = a_n - 1$ と置くと,

$$b_{n+2} = 5b_{n+1} - 6b_n$$

$$b_1 = 1, b_2 = 1$$

(答案中略。前節の例題 (1) と同じ漸化式に帰着する。全く同じ計算を b_n に対して行う)

$$b_n = 2^n - 3^{n-1}$$

を得るから,

$$a_n = 1 + b_n = 1 + 2^n - 3^{n-1}$$

$$(2) a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + 3$$

$$a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + 3 \iff (a_{n+2} - \alpha) - 4(a_{n+1} - \alpha) + 4(a_n - \alpha) = 0$$

となる α を求めると,

$$\alpha = 3$$

なので, $b_n = a_n - 3$ と置くと,

$$b_{n+2} = 4b_{n+1} - 4b_n$$

$$b_1 = a_1 - 3 = -2$$

$$b_2 = a_2 - 3 = -1$$

特性方程式 $x^2 - 4x + 4 = 0$ は重解 $\alpha' = 2$ を持つから, $c_n = b_{n+1} - 2b_n$ と置くと,

$$c_{n+1} = 2c_n$$

$$c_1 = b_2 - 2b_1 = -1 - 2(-2) = 3$$

$$\therefore c_n = 3 \cdot 2^{n-1}$$

したがって $b_{n+1} - 2b_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ である。両辺を 2^{n+1} で割ると,

$$\frac{b_{n+1}}{2^{n+1}} - \frac{b_n}{2^n} = \frac{3}{4}$$

$$f_n = \frac{b_n}{2^n} \text{ と置くと,}$$

$$f_{n+1} = f_n + \frac{3}{4}, \quad f_1 = \frac{b_1}{2} = -1$$

$$\therefore f_n = -1 + (n-1) \cdot \frac{3}{4} = \frac{3n-7}{4}$$

$$\therefore b_n = 2^n \cdot f_n = 2^{n-2}(3n-7)$$

よって,

$$a_n = 3 + b_n = 3 + 2^{n-2}(3n-7)$$

2.5.6 総和型

2.5.6.1 総和と一般項の漸化式型 $S_n = pa_n + f(n)$

ある漸化式によって定められる数列 a_n によって,

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

として定められる数列 S_n について考えよう. S_n と a_n の関係を表した

$$S_n = pa_n + f(n)$$

のような漸化式を考える. このような漸化式は今まで取り扱った形にはない, 未知のものである. であれば既知の形にするのが数学である. これまでのことをきちんと理解していれば, a_{n+1} と a_n の関係が分かっている時には解くことができる. S_n をうまく変形して a_n 関連だけの式を産むには, $p \neq 1$ の時,

$$S_n = pa_n + f(n) \quad (1)$$

$$S_{n+1} = pa_{n+1} + f(n+1) \quad (2)$$

(2) - (1) をして

$$a_{n+1} = pa_{n+1} - pa_n + f(n+1) - f(n)$$

$$a_{n+1} - pa_{n+1} = -pa_n + f(n+1) - f(n)$$

$$a_{n+1}(1-p) = -pa_n + f(n+1) - f(n)$$

$$a_{n+1} = \frac{-pa_n + f(n+1) - f(n)}{(1-p)}$$

$$a_{n+1} = \frac{p}{p-1}a_n + \frac{1}{1-p}\{f(n+1) - f(n)\}$$

$$g(n) = \frac{1}{1-p}\{f(n+1) - f(n)\} \text{ とおくと,}$$

$$a_{n+1} = \frac{p}{p-1}a_n + g(n)$$

従って漸化式は階差数列型に帰着する. $p = 1$ のときも同様の流れで求めることができる.

【例題】

$$(1) S_n = 2a_n - n$$

$$(2) S_n = \frac{1}{2}a_n + n$$

【方針】

(1) まず $n = 1$ を代入して a_1 を求めてから, 本文の変形をなぞって a_{n+1} と a_n だけの漸化式を作しましょう.

(2) 同様です. できた漸化式は特性方程式型に帰着します.

【解答】

$$(1) a_n = 2^n - 1$$

$$(2) a_n = 1 + (-1)^{n-1}$$

【解法】

$$(1) S_n = 2a_n - n$$

$n = 1$ を代入すると,

$$S_1 = a_1 = 2a_1 - 1$$

より

$$a_1 = 1.$$

また,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= \{2a_{n+1} - (n+1)\} - (2a_n - n) \\ &= 2a_{n+1} - 2a_n - 1. \end{aligned}$$

したがって,

$$a_{n+1} = 2a_n + 1.$$

ここで $b_n = a_n + 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} + 1 \\ &= 2a_n + 2 \\ &= 2(a_n + 1) \\ &= 2b_n. \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_1 + 1 = 2$$

であるから,

$$b_n = 2^n.$$

よって,

$$a_n = 2^n - 1.$$

(2) $S_n = \frac{1}{2}a_n + n$ $n = 1$ を代入すると,

$$S_1 = a_1 = \frac{1}{2}a_1 + 1$$

より

$$a_1 = 2.$$

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= \left\{ \frac{1}{2}a_{n+1} + (n+1) \right\} - \left(\frac{1}{2}a_n + n \right) \\ &= \frac{1}{2}a_{n+1} - \frac{1}{2}a_n + 1. \end{aligned}$$

したがって,

$$a_{n+1} = -a_n + 2.$$

ここで $b_n = a_n - 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 1 \\ &= -a_n + 1 \\ &= -(a_n - 1) \\ &= -b_n. \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_1 - 1 = 1$$

であるから,

$$b_n = (-1)^{n-1}.$$

よって,

$$a_n = 1 + (-1)^{n-1}.$$

2.5.6.2 純総和型 $S_{n+1} = pS_n + f(n)$

両辺に総和がきてもやることは一緒に、1 つずらした総和と元の式を足し引きしてやることで、 a_n や a_{n+1} の項を作れば良い。

$$S_{n+1} = pS_n + f(n) \tag{1}$$

$$S_n = pS_{n-1} + f(n-1) \tag{2}$$

(1) - (2) をして,

$$a_{n+1} = pa_n + f(n) - f(n-1)$$

あとはただの階差数列型の計算である。

【例題】

$$(1) S_1 = 1, S_{n+1} = 2S_n + n$$

【方針】

(1) 本文の式は $n \geq 2$ でしか使えないことに注意し、 a_2 だけは $S_2 = 2S_1 + f(1)$ から別に求めましょう。

【解答】

$$(1) a_1 = 1, \quad a_n = 3 \cdot 2^{n-2} - 1 \quad (n \geq 2)$$

【解法】

(1) $S_1 = 1, S_{n+1} = 2S_n + n$ $a_1 = S_1 = 1$ である。また,

$$S_{n+1} = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + a_{n+1}, \quad S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

であるから,

$$S_{n+1} - S_n = a_{n+1}.$$

したがって,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= (2S_n + n) - S_n \\ &= S_n + n. \end{aligned}$$

ここで,

$$S_n = 2S_{n-1} + (n-1)$$

より,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2S_{n-1} + (n-1) + n \\ &= 2S_{n-1} + 2n - 1. \end{aligned}$$

一方,

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

であるから,

$$S_n = 2S_{n-1} + (n-1)$$

を用いて,

$$a_n = S_{n-1} + n - 1,$$

したがって

$$S_{n-1} = a_n - (n-1).$$

これを上式に代入すると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2\{a_n - (n-1)\} + 2n - 1 \\ &= 2a_n + 1. \end{aligned}$$

なお, $n=1$ のときは

$$a_2 = S_2 - S_1 = (2S_1 + 1) - S_1 = 2$$

であり, 上の漸化式

$$a_{n+1} = 2a_n + 1$$

は $n \geq 1$ で成り立つ.

ここで $b_n = a_n + 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} + 1 \\ &= 2a_n + 2 \\ &= 2(a_n + 1) \\ &= 2b_n. \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_1 + 1 = 2$$

であるから,

$$b_n = 2^n.$$

よって,

$$a_n = 2^n - 1.$$

2.5.7 連立型

2.5.7.1 加減法型

一般形が

$$\begin{cases} a_{n+1} = pa_n + qb_n \\ b_{n+1} = qa_n + pb_n \end{cases}$$

の形で表される漸化式の解き方について考えよう. といってもここまで読んだ諸君らにとっては, 直感的に与えられた式を足し引きすればいいことが分かるだろう. 実際にすすめていくと,

$$\begin{aligned} a_{n+1} + b_{n+1} &= (p+q)(a_n + b_n) \\ a_n + b_n &= (a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} \end{aligned} \quad (1)$$

また,

$$\begin{aligned} a_{n+1} - b_{n+1} &= (p-q)(a_n - b_n) \\ a_n - b_n &= (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1} \end{aligned} \quad (2)$$

(1) + (2) をすると

$$\begin{aligned} 2a_n &= (a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} + (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1} \\ \therefore a_n &= \frac{(a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} + (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1}}{2} \end{aligned}$$

(1) - (2) をすると

$$\begin{aligned} 2b_n &= (a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} - (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1} \\ \therefore b_n &= \frac{(a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} - (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1}}{2} \end{aligned}$$

別解及び演習は一般型の方で行う.

2.5.7.2 一般型

連立一般型の漸化式は,

$$\begin{cases} a_{n+1} = pa_n + qb_n \\ b_{n+1} = ra_n + sb_n \end{cases}$$

で表される漸化式である. いつものように等比数列型への帰着を目指そう. a_n と b_n が互いに影響し合っているため, 独立させて解くことは難しそうだ. ならばそれぞれについて求めるのではなく, いっそのこと合わせて求めてしまおうというのが解法の思想である. その流れは,

$$\begin{array}{rcl} & a_{n+1} = & pa_n + qb_n \\ +) & b_{n+1} = & ra_n + sb_n \\ \hline & a_{n+1} + b_{n+1} = & (p+r)a_n + (q+s)b_n \end{array}$$

について

$$\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} = \gamma(\alpha a_n + \beta b_n)$$

を満たすようにしてやればよい. 実際に左辺を計算すると,

$$\begin{aligned} \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} &= \alpha(pa_n + qb_n) + \beta(ra_n + sb_n) \\ &= (p\alpha + r\beta)a_n + (q\alpha + s\beta)b_n. \end{aligned}$$

一方,

$$\gamma(\alpha a_n + \beta b_n) = \gamma\alpha a_n + \gamma\beta b_n$$

である. したがって,

$$\begin{cases} p\alpha + r\beta = \gamma\alpha \\ q\alpha + s\beta = \gamma\beta \end{cases}$$

となるように α, β, γ を決めればよい.

ここで、いきなり 3 つの文字をすべて求めようとする少し複雑に見える。そこで、まず γ について考える。
上の 2 式を変形すると、

$$\begin{cases} (p - \gamma)\alpha + r\beta = 0 \\ q\alpha + (s - \gamma)\beta = 0 \end{cases}$$

である。 α, β は同時に 0 ではないので、この連立方程式が α, β について解を持つためには、

$$(p - \gamma)(s - \gamma) - qr = 0$$

でなければならない。整理すると、

$$\gamma^2 - (p + s)\gamma + (ps - qr) = 0$$

となる。この二次方程式を、この連立漸化式の特性方程式と呼ぶ。特性方程式の解を γ_1, γ_2 とする。まず $\gamma = \gamma_1$ を上の連立方程式に代入し、

$$\begin{cases} (p - \gamma_1)\alpha + r\beta = 0 \\ q\alpha + (s - \gamma_1)\beta = 0 \end{cases}$$

を満たす α, β を 1 組求める。すると、

$$c_n = \alpha a_n + \beta b_n$$

と置くことで、

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} \\ &= \gamma_1(\alpha a_n + \beta b_n) \\ &= \gamma_1 c_n \end{aligned}$$

となる。したがって、

$$c_n = c_1 \gamma_1^{n-1}$$

という等比数列が得られる。同様に、 $\gamma = \gamma_2$ に対しても α, β を求めれば、

$$d_n = \alpha' a_n + \beta' b_n$$

について

$$d_n = d_1 \gamma_2^{n-1}$$

という等比数列が得られる。なお、ここで得られた 2 つの等比数列から a_n, b_n を求めるには、

$$\begin{cases} c_n = \alpha a_n + \beta b_n \\ d_n = \alpha' a_n + \beta' b_n \end{cases}$$

を a_n, b_n について解けばよい。このように、 a_n, b_n をそれぞれ直接求めるのではなく、 a_n, b_n の和の形を作ることで、連立していた漸化式を等比数列へと分離することができる。

【例題】

$$\begin{aligned} (1) \quad & a_1 = 1, b_1 = 1, \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = a_n + 3b_n \end{cases} \\ (2) \quad & a_1 = 1, b_1 = 0, \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = 2a_n + 2b_n \end{cases} \end{aligned}$$

【方針】

- (1) 前節で述べた問題です. 一般型, 加減法型, どちらのやり方でも問題ありません.
 (2) これはこの節で述べたものです.

【解答】

$$(1) a_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} + 1}{3}, \quad b_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} - 2}{3}$$

$$(2) a_n = 4^{n-1}, \quad b_n = a_n = 4^{n-1}$$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, b_1 = 1. \quad \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = a_n + 3b_n \end{cases}$$

(a) 【解法 1】

$\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1}$ を計算すると,

$$\begin{aligned} \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} &= \alpha(3a_n + b_n) + \beta(a_n + 3b_n) \\ &= (3\alpha + \beta)a_n + (\alpha + 3\beta)b_n. \end{aligned}$$

これが

$$\gamma(\alpha a_n + \beta b_n) = \gamma\alpha a_n + \gamma\beta b_n$$

と一致するためには,

$$\begin{cases} (3 - \gamma)\alpha + \beta = 0 \\ \alpha + (3 - \gamma)\beta = 0 \end{cases}$$

でなければならない.

α, β が同時に 0 ではないため,

$$(3 - \gamma)^2 - 1 = 0$$

より,

$$\gamma^2 - 6\gamma + 8 = 0, \quad (\gamma - 2)(\gamma - 4) = 0.$$

したがって,

$$\gamma_1 = 2, \quad \gamma_2 = 4$$

である.

まず $\gamma = 2$ とすると,

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 1, \quad \beta = -1$$

と取ることができる.

そこで,

$$c_n = a_n - b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= a_{n+1} - b_{n+1} \\ &= (3a_n + b_n) - (a_n + 3b_n) \\ &= 2(a_n - b_n) \\ &= 2c_n. \end{aligned}$$

また,

$$c_1 = a_1 - b_1 = 0$$

であるから,

$$c_n = 0.$$

したがって,

$$a_n - b_n = 0.$$

次に $\gamma = 4$ とすると,

$$\begin{cases} -\alpha + \beta = 0 \\ \alpha - \beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 1, \quad \beta = 1$$

と取ることができる.

そこで,

$$d_n = a_n + b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} d_{n+1} &= a_{n+1} + b_{n+1} \\ &= (3a_n + b_n) + (a_n + 3b_n) \\ &= 4(a_n + b_n) \\ &= 4d_n. \end{aligned}$$

また,

$$d_1 = a_1 + b_1 = 2$$

であるから,

$$d_n = 2 \cdot 4^{n-1}.$$

以上より,

$$\begin{cases} a_n - b_n = 0 \\ a_n + b_n = 2 \cdot 4^{n-1} \end{cases}$$

となる.

2 式を辺々加えると,

$$2a_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

であるから,

$$a_n = 4^{n-1}.$$

また,

$$b_n = a_n = 4^{n-1}.$$

(b) 【解法 2】

2つの式を辺々加えると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} + b_{n+1} &= (3a_n + b_n) + (a_n + 3b_n) \\ &= 4(a_n + b_n). \end{aligned}$$

よって,

$$a_n + b_n = (a_1 + b_1)4^{n-1} = 2 \cdot 4^{n-1}. \quad (1)$$

また, 2つの式を辺々引くと,

$$\begin{aligned} a_{n+1} - b_{n+1} &= (3a_n + b_n) - (a_n + 3b_n) \\ &= 2(a_n - b_n). \end{aligned}$$

よって,

$$a_n - b_n = (a_1 - b_1)2^{n-1} = 0. \quad (2)$$

(1) + (2) をすると,

$$2a_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

なので,

$$a_n = 4^{n-1}.$$

また, (1) - (2) をすると,

$$2b_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

なので,

$$b_n = 4^{n-1}.$$

$$(2) \quad a_1 = 1, b_1 = 0, \quad \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = 2a_n + 2b_n \end{cases}$$

$\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1}$ を計算すると,

$$\begin{aligned} \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} &= \alpha(3a_n + b_n) + \beta(2a_n + 2b_n) \\ &= (3\alpha + 2\beta)a_n + (\alpha + 2\beta)b_n. \end{aligned}$$

これが

$$\gamma(\alpha a_n + \beta b_n) = \gamma\alpha a_n + \gamma\beta b_n$$

と一致するためには,

$$\begin{cases} (3 - \gamma)\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha + (2 - \gamma)\beta = 0 \end{cases}$$

でなければならない.

α, β が同時に 0 ではないため,

$$(3 - \gamma)(2 - \gamma) - 2 = 0$$

より,

$$\gamma^2 - 5\gamma + 4 = 0, \quad (\gamma - 1)(\gamma - 4) = 0.$$

したがって,

$$\gamma_1 = 1, \quad \gamma_2 = 4$$

である.

まず $\gamma = 1$ とすると,

$$\begin{cases} 2\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 1, \quad \beta = -1$$

と取ることができる.

そこで,

$$c_n = a_n - b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= a_{n+1} - b_{n+1} \\ &= (3a_n + b_n) - (2a_n + 2b_n) \\ &= a_n - b_n \\ &= c_n. \end{aligned}$$

また,

$$c_1 = a_1 - b_1 = 1$$

であるから,

$$c_n = 1.$$

したがって,

$$a_n - b_n = 1.$$

次に $\gamma = 4$ とすると,

$$\begin{cases} -\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha - 2\beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 2, \quad \beta = 1$$

と取ることができる.

そこで,

$$d_n = 2a_n + b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} d_{n+1} &= 2a_{n+1} + b_{n+1} \\ &= 2(3a_n + b_n) + (2a_n + 2b_n) \\ &= 8a_n + 4b_n \\ &= 4(2a_n + b_n) \\ &= 4d_n. \end{aligned}$$

また,

$$d_1 = 2a_1 + b_1 = 2$$

であるから,

$$d_n = 2 \cdot 4^{n-1}.$$

以上より,

$$\begin{cases} a_n - b_n = 1 \\ 2a_n + b_n = 2 \cdot 4^{n-1} \end{cases}$$

となる.

2 式を辺々加えると,

$$3a_n = 1 + 2 \cdot 4^{n-1}$$

であるから,

$$a_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} + 1}{3}.$$

また,

$$b_n = a_n - 1$$

より,

$$b_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} - 2}{3}.$$

2.6 発展パターン

ここでは更に発展的なパターンについて紹介する. 扱われる漸化式は, 一部の難関大において時々出題されるようなものである. 基本的に誘導がついた状態で出題されるため, ひと目見て解けるようになる必要はそこまで高くないが, 知っていて損はない.

2.6.1 ガウス型

2.6.1.1 下準備

まず, ガウス記号について説明しておこう. ガウス記号とは, $\lfloor x \rfloor$ または, $[x]$ で表される記号で, これを床関数という. 意味はある実数 x について, 以下を満たす k のことを指す.

$$k \leq x < k + 1$$

日本語で言えば実数 x の整数部分, すなわち切り捨てである. また, 類似の記号として, $\lceil x \rceil$ が存在する. これは, 切り上げを意味し, 天井関数と呼ばれている. きちんと数式で書くと

$$k - 1 < x \leq k$$

を満たす k である.

ガウス記号を漸化式に含む数列について考える前に, 一般項にガウスを含む数列について考える. 例えばこのような数列を考えよう.

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \lfloor a_n + \sqrt{3} \rfloor$$

一見難しそうな見方をしているが、その実この漸化式は

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + 2$$

と同値である。なぜならば、 a_n は常に整数を取り、そこに $\sqrt{3}$ を足してから小数を切り捨てている。結局 2 を足し続けているだけなのだ。

では少し漸化式から離れて数列にガウス記号が含まれている場合を考える。

$$a_n = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$$

この数列はどのような数列になるだろうか。結果から言えばこの一般項からなる数列は群数列を成す。証明は以下のとおりである。

【命題 1】

一般項が

$$a_n = \lfloor \sqrt{n} \rfloor \quad (n \geq 1)$$

と定義される数列 a_n は群数列か。

【証明 1】

数列 a_n に対し、

$$a_n = k$$

を満たす正整数 k が存在するときの n が取りうる範囲について考える。床関数の定義から、

$$k \leq \sqrt{n} < k+1$$

$n, k \geq 1$ から、

$$k^2 \leq n < (k+1)^2$$

$$\therefore k^2 \leq n \leq (k+1)^2 - 1$$

これを満たす n の範囲は

$$\{(k+1)^2 - 1\} - k^2 + 1 = 2k + 1$$

このことから、ある $a_n = k$ となるときの n は $2k + 1$ 項分だけ存在する。従って、 k に依存して連続して同じ数を持つ項の数が決定されることから、一般項が定義される数列 a_n は群数列であることが示された。□

実際に実験をして検証してみよう。初項から順に書き出してみると、

$$1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4$$

となっており、理論と一致している。

もう一例ぐらい考えてみよう。

$$a_n = \left\lfloor \frac{n^2 + 2n + 1}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n^2 - 2n + 1}{4} \right\rfloor$$

複雑な見方をした一般項だ。こういう時は実験として初項から書き出してみるといい。 a_1 から順に、

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

不思議なことに、この数列の一般項は $a_n = n$ の一般項と a_5 までは一致する。更に進めてみても同様に一致し続ける。その真偽を検証しよう。

【命題 2】

一般項が

$$a_n = \left\lfloor \frac{n^2 + 2n + 1}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n^2 - 2n + 1}{4} \right\rfloor$$

と定義される数列 a_n は初項 1, 公差 1 の等差数列と同値か.

【証明 2】

任意の実数 x と任意の整数 k について,

$$\lfloor x + k \rfloor = \lfloor x \rfloor + k$$

が成り立つ. このことから,

$$X = \frac{(n-1)^2}{4}$$

とおくと, 与式は

$$\begin{aligned} a_n &= \left\lfloor X + \frac{4n}{4} \right\rfloor - \lfloor X \rfloor \\ &= \lfloor X \rfloor + n - \lfloor X \rfloor \\ &= n \end{aligned}$$

従って題意は示された. $\square$

$n = 4k$ と置いて $\bmod$ を使うような解法も考えられる.

いずれにせよ, ガウスを含む漸化式は細かな (つまりは小数の) 変化を均すことがこれらの議論からわかる.

2.6.1.2 ガウス型の解説

ガウス記号を含む数列を通して, ガウス記号の扱いにある程度慣れたところで本題に入る.

この漸化式の一般項はどのように表されるだろうか.

$$a_{n+1} = a_n + \lfloor \sqrt{n} \rfloor$$

この漸化式は階差数列型だから,

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \lfloor \sqrt{k} \rfloor$$

$b_n = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ を考える. この数列は証明 2 より群数列を成す. 第 m 群の総和は,

$$\sum_{i=1}^{2m+1} m = 2m^2 + m$$

従って第 l 群までの総和は,

$$\sum_{j=1}^l 2j^2 + j$$

第 n 項が第何群に属するかは,

2.6.2 隣接 n 項間漸化式型

隣接 2 項間や隣接 3 項間の漸化式を今まで扱った. これをより広い範囲に適用してみよう.

2.6.3 虚数解型隣接 3 項間漸化式

今までの隣接 3 項間漸化式は, 特性方程式の解が実数解のみを有した. ここでは虚数解となるような場合を考える.

2.6.4 非隣接 2 項間漸化式型

2.6.5 複数組み合わせ型

2.7 特殊関数

1 つ面白い話をしよう。まず、次の 3 つの漸化式を見てほしい。

$$a_{n+1} = a_n^2, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 1, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2.$$

1 つ目はきちんとここまで本書を読んできた諸君ならば、用意に解くことができるだろう。実際、これは対数型漸化式であるから、両辺の対数を取って等比数列に帰着させることができる。

2 つ目はどうだろうか a_n に指数がついているから、対数を使って処理したいが -1 の項が邪魔してうまくいかない。不動点を見つけようにも指数の項が邪魔をするし、うまくいきそうにない。少々意地悪であったかもしれないが、これは初等的な解法を用いては、その一般項を得られない漸化式である。

3 つ目も見先の例のように一般項が得難い見方をしている。しかしながらこれはある特殊な条件の噛み合いによって偶然にも初等的な解法が存在する。

ここまで、等差型、等比型、階差型、階比型など、漸化式を一定の型に帰着して解く方法を学んできた。しかし、右辺が少し複雑になると、同じ道具が急に働かなくなる。

ここで扱うのは、一般の漸化式がいつでも解けるという話ではない。一見すると解けそうにない式の中にの数学的対象と偶然一致するものがある。その一致を見抜くことで、初等的な型に還元できない漸化式を解いていく。本章はそういう話である。

2.7.1 基本対称式型

導入に続いて、先程の漸化式を考えていこう。

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

この漸化式を解くに当たって邪魔をしているのは -2 の項である。これをうまく消せるような操作を考えたい。また、2 乗があることからうまく因数分解できないか考えてみよう。

以上の 2 と打ち消し合えるように、2 が生まれるような対称式を考える。

2 乗の項は正だから、

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

で言うところの $2ab$ が 2 になってくれるように調整すればうまくいきそう。そのようなふうを考えていくと、

$$\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)^2 = \alpha^2 + 2 + \frac{1}{\alpha^2}$$

という式が思い当たる。実際、ここに -2 をすると

$$\alpha^2 + \frac{1}{\alpha^2}$$

が残るから、成り立ちそうなのが分かる。この実験を元に解答に移る。

【問題】

次の漸化式で定義される数列の一般項を求めよ。

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

【解答】一般項が

$$b_n = \alpha^{2^{n-1}} + \alpha^{-2^{n-1}}$$

で表される数列 b_n を考える.

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \alpha^{2^n} - \alpha^{-2^n} \\ &= \left(\alpha^{2^{n-1}}\right)^2 - \left(\alpha^{-2^{n-1}}\right)^2 \\ &= \left(\alpha^{2^{n-1}} + \alpha^{-2^{n-1}}\right)^2 - 2 \\ &= b_n^2 - 2 \end{aligned}$$

これは与式の漸化式と一致する. また,

$$b_1 = a_1 = \alpha + \alpha^{-1}$$

となる α を考えると,

$$\begin{aligned} \alpha + \alpha^{-1} &= 3 \\ \alpha^2 - 3\alpha + 1 &= 0 \\ \therefore \alpha &= \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

得られた α の 2 解は逆数の関係にある. 以上より,

$$a_n = \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2}\right)^{2^{n-1}} + \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2}\right)^{2^{n-1}}$$

ここで, 定数を -2 から -1 に変えてみよう.

$$a_{n+1} = a_n^2 - 1.$$

同じ置換を試すと,

$$\begin{aligned} a_n^2 - 1 &= (u + u^{-1})^2 - 1 \\ &= u^2 + u^{-2} + 1, \end{aligned}$$

となる. しかし, 次の項として欲しい形は $u^2 + u^{-2}$ である. 余分な 1 が残るため, 同じ対称式の族の中に戻ってこない.

漸化式の -2 と -1 は, 見た目には小さな違いである. しかし, 対称式を保つ恒等式にとっては, その違いが決定的になる. 「ほとんど同じ式だから, ほとんど同じ方法で解ける」とは限らない. 解法が成立するかどうかは, 係数の大きさではなく, 恒等式が完全に一致するかどうかで決まる.

同じ考え方は, 三次式にも現れる.

$$\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)^3 - 3\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right) = \alpha^3 + \frac{1}{\alpha^3}.$$

このように, 対称な組み合わせを選ぶと, べき乗の複雑な展開が再び同じ種類の式へ戻る. ただし, 恒等式が少しでもずれると, その閉じた構造は失われる. これが基本対称式型の面白さである.

2.7.2 三角関数型

三角関数と置くことで, 数列の漸化式が角度の漸化式へ変わることがある. その仕組みを確認するために, まず加法定理を振り返ろう.

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta, \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta, \\ \tan(\alpha + \beta) &= \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}. \end{aligned}$$

ここで $\alpha = \beta = x$ とすれば, 倍角公式

$$\begin{aligned}\sin 2x &= 2 \sin x \cos x, \\ \cos 2x &= 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x, \\ \tan 2x &= \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}\end{aligned}$$

を得る. また, 倍角公式から

$$\begin{aligned}\sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2}, \\ \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2}, \\ \tan^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x}\end{aligned}$$

である. また, 加法定理から, $3x = 2x + x$ とすることで,

$$\begin{aligned}\sin 3x &= 3 \sin x - 4 \sin^3 x, \\ \cos 3x &= 4 \cos^3 x - 3 \cos x.\end{aligned}$$

が求められる.

例 1: 余弦の倍角公式を使う場合

次の漸化式を考える.

$$a_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad a_{n+1} = 2a_n^2 - 1. \quad (2.7.3)$$

右辺は $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$ と一致している. さらに, 初項は

$$a_1 = \cos \frac{\pi}{6}$$

と書ける. そこで $a_n = \cos \theta_n$ と置くと,

$$\theta_1 = \frac{\pi}{6}, \quad \theta_{n+1} = 2\theta_n$$

と考えられる. 従って候補は

$$a_n = \cos \left(2^{n-1} \frac{\pi}{6} \right) \quad (2.7.4)$$

である.

この候補を帰納法で確認する. $n = 1$ では初項に一致する. ある n で

$$a_n = \cos \left(2^{n-1} \frac{\pi}{6} \right)$$

が成り立つとすると,

$$\begin{aligned}a_{n+1} &= 2a_n^2 - 1 \\ &= 2 \cos^2 \left(2^{n-1} \frac{\pi}{6} \right) - 1 \\ &= \cos \left(2^n \frac{\pi}{6} \right).\end{aligned}$$

これは $n + 1$ の式である. よって,

$$a_n = \cos \left(2^{n-1} \frac{\pi}{6} \right)$$

が示された.

この解法の本質は, 二次式を無理に展開することではない. 数列の値を角度の関数として表すことで, 二次式の計算を角度の 2 倍という単純な操作に翻訳しているのである.

例 2: 正接の倍角公式を使う場合

今度は

$$a_1 = \tan \frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3}, \quad a_{n+1} = \frac{2a_n}{1 - a_n^2} \quad (2.7.5)$$

を考える. 右辺は正接の倍角公式そのものである. したがって,

$$a_n = \tan \left(2^{n-1} \frac{\pi}{12} \right) \quad (2.7.6)$$

と予想できる.

実際, $n = 1$ で初項に一致し, 帰納法の段階では

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{2a_n}{1 - a_n^2} \\ &= \frac{2 \tan(2^{n-1} \pi/12)}{1 - \tan^2(2^{n-1} \pi/12)} \\ &= \tan \left(2^n \frac{\pi}{12} \right) \end{aligned}$$

となる. ただし, 分母が 0 になると正接は定義できない. 三角関数型では, 置換を思いつくだけでなく, 途中で定義できなくなる項がないかも確認しなければならない.

余弦の例と正接の例は, 同じ方針を共有している. すなわち,

$$a_n = \varphi(\theta_n), \quad \varphi(m\theta) = F_m(\varphi(\theta))$$

となる関数 φ と整数倍公式を探し, 角度の漸化式を解いている.

ここで現れた多項式

$$2x^2 - 1, \quad 4x^3 - 3x$$

は偶然の産物ではない. チェビシエフ多項式 $T_m(x)$ を

$$T_m(\cos \theta) = \cos(m\theta) \quad (2.7.7)$$

で定義すれば,

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_{m+1}(x) = 2xT_m(x) - T_{m-1}(x)$$

となる. 例えば $T_2(x) = 2x^2 - 1$ である. したがって, 余弦の例は

$$a_{n+1} = T_2(a_n), \quad a_n = T_{2^{n-1}}(a_1)$$

と書き直せる. 三角関数の公式から始めて多項式の族へ進む道が, 付録のチェビシエフ多項式へつながっている.

2.7.3 ニュートン法型

これまでの例では, 数列の一般項を求めることを目標にしてきた. しかし, 方程式の解を正確な式で表すよりも, 解に近づく数列を作る方が自然な場合もある. ここで登場するのがニュートン法である.

方程式

$$f(x) = x^2 - 2 = 0$$

の正の解 $\sqrt{2}$ を求めたいとする. いまの近似値を $x = a_n$ とし, 点 $(a_n, f(a_n))$ における接線を引く. その接線の傾きは $f'(a_n) = 2a_n$ だから, 接線の方程式は

$$y = f(a_n) + 2a_n(x - a_n)$$

である. $y = 0$ と置いて x 軸との交点を求めると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)} \\ &= a_n - \frac{a_n^2 - 2}{2a_n} \\ &= \frac{a_n^2 + 2}{2a_n}. \end{aligned}$$

これが

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 2}{2a_n} \quad (2.7.12)$$

の意味である.

例えば $a_1 = 2$ とすると,

$$a_2 = \frac{3}{2}, \quad a_3 = \frac{17}{12}, \quad a_4 = \frac{577}{408}$$

となり, これらは $\sqrt{2}$ に急速に近づく. この速さは, 誤差を $e_n = a_n - \sqrt{2}$ と置くと見える.

$$\begin{aligned} e_{n+1} &= \frac{a_n^2 + 2}{2a_n} - \sqrt{2} \\ &= \frac{(a_n - \sqrt{2})^2}{2a_n} \\ &= \frac{e_n^2}{2a_n}. \end{aligned}$$

誤差がほぼ二乗されるため, 正しい近似に近づくと桁数が一気に増える.

この漸化式の解き方は, 一般項を閉じた式にすることではない. 「接線を使って, 次の近似値をどう設計するか」を考え, その設計がどのような速さで誤差を減らすかを調べている. 付録では, この考えを漸化式の収束, 固定点, 誤差評価, 微分方程式の数値解法へ広げる.

2.7.4 初項依存型

最後に, 漸化式の形だけでなく, 初項の選び方そのものが問題を左右する例を見よう.

$$a_1 = c, \quad a_{n+1} = \frac{a_n^2 - 1}{2}. \quad (2.7.13)$$

初項を記号 c のままにすると,

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{c^2 - 1}{2}, \\ a_3 &= \frac{c^4 - 2c^2 - 3}{8}, \\ a_4 &= \frac{c^8 - 4c^6 - 2c^4 + 12c^2 - 55}{128}. \end{aligned}$$

一般に a_n は c の次数 2^{n-1} の多項式になる. 初項を一般の文字のまま扱おうとすると, 項を一つ進めるたびに次数が倍になり, 三角関数型や基本対称式型のような固定された表現が見えてこない.

特に $c = 2$ と固定すると,

$$a_1 = 2, \quad a_2 = \frac{3}{2}, \quad a_3 = \frac{5}{8}, \quad a_4 = -\frac{39}{128}$$

となる. しかし, この列は直前の例のように角度を 2 倍する形にも, 指数の差を保つ形にも, 接線近似の形にもならない.

ここでいう「 $c = 2$ 以外では解けない」とは, 他の初項の数列が存在しないという意味ではない. また, 定数列を探すだけなら,

$$c = 1 + \sqrt{2}, \quad c = 1 - \sqrt{2}$$

では $a_{n+1} = a_n = c$ となる. 大切なのは, ある初項を選んだときだけ特別な恒等式や置換が働くことがあり, 初項を一般化するとその偶然の構造が失われる, という事実である.

この例では, 少なくとも本節で扱った初等的な道具からは一般項を得る決まった方法が出てこない. それでも漸化式は数列を定めており,

$$a_n = f^{\circ(n-1)}(c), \quad f(x) = \frac{x^2 - 1}{2}$$

と書くことはできる. これは解答の終わりではなく, 「一般項を求める」という目標自体を見直す入口である. 付録では, 閉じた式が得られない場合にも, 軌道, 極限, 近似, 行列, 母関数など別の言葉で数列を理解する方法を考える.

3

体系的な解法

3.1 問題を解く前にすること

漸化式を解くとき、最初から一般項を当てようとする、式の形に振り回されやすい。先に行うべきことは、次の項を作っている仕組みを観察し、何を単純にすればよいかを決めることである。ある程度慣れてきたらここにあることを無視して解答に走ってもらって構わないが、見慣れない問題の場合はこれらの手順を踏むと良い。

まずやるべきは初項がいくらかを見ることである。例えば初項が $\frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$ だとして、わざわざこのような数字が設定されたということはきっと裏がある。実際これは $\cos 15^\circ$ または $\sin 75^\circ$ の値である。そこから考えて、この漸化式は三角関数型のものではないか、と予想するのである。

次にやることは a_2 から a_5 の値を求めてみることである。最初の方の項を求めることで、法則性が見えてきたり、式がどのように移り変わっていくかが分かる。

それを終えたら次にやることは、式の概形を見ることである。

3.2 形から決める第一手

ここでは、問題を見たときに最初に試す操作を、計算の流れとして整理する。大切なのは、一つの方法に固執せず、計算が簡単になる方向へ進むことである。

3.2.1 差なら和へ戻す

$$a_{n+1} - a_n = f(n)$$

なら、 $n = 1$ から $n - 1$ まで足す。

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k).$$

差分は、数列における積分に相当する。

3.2.2 比なら積へ戻す

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = g(n)$$

なら, 順に掛け合わせる.

$$a_n = a_1 \prod_{k=1}^{n-1} g(k).$$

分母が 0 になる可能性がある場合は, この変形を使える範囲を先に確認する.

3.2.3 一次式なら定数を消す

$$a_{n+1} = pa_n + q$$

では, 不動点 α を

$$\alpha = p\alpha + q$$

で定める. $b_n = a_n - \alpha$ と置けば,

$$b_{n+1} = pb_n$$

となる. 定数を消すことで, 一次漸化式を等比型へ変えている.

3.2.4 既知の項が残るなら補助数列を作る

$$a_{n+1} = pa_n + f(n)$$

で $f(n)$ が邪魔をするなら, 同じ種類の項を含む $g(n)$ を探し,

$$g(n+1) = pg(n) + f(n)$$

を満たすようにする. $b_n = a_n - g(n)$ と置くと,

$$b_{n+1} = pb_n$$

となる. これは, 元の漸化式の特別な解を先に見つけて引く方法である.

3.2.5 隣接する複数の項が線形に現れるなら

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$$

では, $a_n = \lambda^n$ を試す.

$$\lambda^2 - p\lambda - q = 0$$

が得られ, この方程式の根から基本解を作る. 重根なら $n\lambda^n$, 複素数根なら正弦・余弦の形が現れる.

3.2.6 分数の中に数列があるなら

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

では, まず不動点を探す. 逆数だけで一次式になる場合は $b_n = 1/a_n$ を使う. 不動点が二つある場合は,

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

を試す. この比が等比型になれば, 分数の反復が積へ変わる.

3.2.7 どの形にも入らないなら

そんなときは特殊関数型漸化式であるか、突飛な発想を求められるものである。一旦ご飯でも食べて改めて取り組もう。ご飯の時間でないのなら、今までの数学の知識を総動員して似たものを探そう。

3.3 パターン別の思考フロー

第2章では、漸化式を型ごとに解いた。ここでは、各型の公式を繰り返すのではなく、問題を見たときにどの方向へ進むかをまとめる。

3.3.1 基本パターン

等差型 $a_{n+1} - a_n$ を計算する。一定なら等差型、 n の式なら階差を足し戻す。

等比型 a_{n+1}/a_n を計算する。一定なら等比型、 n の式なら比を掛け合わせる。

一次式型 $a_{n+1} = pa_n + q$ なら不動点を引く。

階差型 $a_{n+1} - a_n = f(n)$ なら、

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

へ直す。

階比型 $a_{n+1}/a_n = g(n)$ なら、

$$a_n = a_1 \prod_{k=1}^{n-1} g(k)$$

へ直す。

3.3.2 応用パターン

補助数列型 $f(n)$ が残る一次漸化式では、 $f(n)$ と同じ種類の特解を探して引く。

隣接3項型 過去2項が線形に現れたら、 $a_n = \lambda^n$ を代入して特性方程式を作る。

連立型 複数の数列が線形に更新されるなら、係数を組み合わせて一つの数列が等比型になる方向を探す。

分数型 逆数、不動点、不動点からの比を順に試す。

和を含む型 $S_n = a_1 + \dots + a_n$ と置き、元の数列と S_n の関係を作る。

母関数型 畳み込みや隣接項の和が繰り返されるなら、係数列を一つの関数へまとめ、和を積へ翻訳する。

3.3.3 特殊関数型

多項式の反復が現れたら、展開を続ける前に公式を探す。

三角関数 $2x^2 - 1$ なら $x = \cos \theta$ を試す。 $2x/(1-x^2)$ なら $x = \tan \theta$ を試す。

基本対称式 $x^2 - 2$ なら $x = u + u^{-1}$ を試す。

$$(u + u^{-1})^2 - 2 = u^2 + u^{-2}.$$

ニュートン法 接線の交点を次の項にしている式なら、一般項ではなく誤差の減少を調べる。

初項依存型 初項に特別な値が指定されているなら、その値が恒等式や固定点を作っていないかを確認する。

ここでは「特殊な公式を知っているか」だけが勝負ではない。置換後も同じ表現が保たれるかを計算し、保たれなければ別の方法へ戻る。

3.3.4 解法を切り替える目安

次のどれかが起こったら、今の方法を一度止める。

1. 差を取ったのに、元の式より複雑になった。
2. 比を取ったが、分母が0になる可能性を処理できない。
3. 置換後に新しい種類の項が増え続ける。
4. 初項を説明できない候補になっている。

この手順を身につけると、個別のパターンを暗記するだけでなく、見慣れない漸化式にも最初の一手を選べるようになる。

4

付録

この付録で見えるもの

本編では、漸化式を与えられたときに、その一般項を求めるための考え方を整理してきた。第3章では、式の形を見抜き、差、比、不動点、行列、三角関数などへ翻訳することで、具体的な問題を解いた。

付録では、問題を解くためのパターンを追加するのではなく、その翻訳が数学の別の領域でどのような理論へ育っていくかを眺める。一つの漸化式を少し遠くから見ると、次のような問いが現れる。

- 隣り合う項の差を、微分や積分に似た操作として扱えないか。
- 同じ関数を何度も反復すると、点はどこへ動くのか。
- 刻み幅を小さくすると、漸化式は微分方程式へ近づくのか。
- 線形な漸化式を、固有値や行列の言葉で統一できないか。
- 三角関数や特殊関数は、なぜ漸化式と微分方程式の両方に現れるのか。
- 一般項が分からない数列を、母関数、漸近解析、確率、数論で理解できないか。

この順序は、知識の一覧ではない。「差をもっと正確に測りたい」、「反復の長期的な振る舞いを知りたい」、「無限個の項を一つの対象として扱いたい」といった要求から、新しい数学の道具が生まれる流れを追うものである。

したがって、付録を読むために、すべての大学数学を先に知っている必要はない。各節では、まず問題意識を示し、次に必要な用語を定義し、最後に漸化式とのつながりを確認する。証明を完全に一般化することよりも、なぜその概念が必要になり、何を見えるようにしたのかを大切にする。

この付録では、話の流れに合わせて添字を0から始めることがある。本文と添字の約束が異なる場合は、その場で明示する。

4.1 差分から始まる離散的な微積分

4.1.1 数列の変化を測る

数列

$$a_0, a_1, a_2, \dots$$

の値だけを眺めていると、変化の規則が見えにくいことがある。そこで、隣り合う二項の差を考える。

$$\Delta a_n = a_{n+1} - a_n$$

これを数列の一階差分という。

例えば、

$$a_n = n^2$$

ならば、

$$\Delta a_n = (n+1)^2 - n^2 = 2n+1$$

である。さらに差分を取ると、

$$\Delta^2 a_n = \Delta(2n+1) = (2(n+1)+1) - (2n+1) = 2$$

となる。

二次式が二回の差分で定数になった。これは、二次関数を二回微分すると定数になることに対応している。差分は、離散的な世界で変化の速さを測る操作なのである。

4.1.2 差分を取ると次数が下がる理由

多項式

$$p(n) = c_m n^m + c_{m-1} n^{m-1} + \cdots + c_0$$

を考える。二項定理から、

$$(n+1)^m - n^m = mn^{m-1} + \text{それより低い次数の項}$$

である。したがって、 $\Delta p(n)$ の次数は、 $p(n)$ の次数より一つ低い。

特に、 m 次多項式に m 回差分を取ると定数になり、 $m+1$ 回差分を取ると 0 になる。この事実から、数列が多項式で表されるかどうかを、差分表から推測できる。

n	0	1	2	3	4	5
a_n	0	1	4	9	16	25
Δa_n	1	3	5	7	9	
$\Delta^2 a_n$	2	2	2	2		

この表は、値の列よりも、変化の列の方が単純になることを示している。漸化式を変形するという本編の発想も、実は「単純な変化を探す」という作業だった。

4.1.3 差分演算子とシフト演算子

差分の仕組みを、記号で整理してみよう。数列を一つの対象と考え、シフト演算子 E を

$$(Ea)_n = a_{n+1}$$

で定める。すると、

$$\Delta a_n = a_{n+1} - a_n = (E - 1)a_n$$

であるから、

$$\Delta = E - 1$$

と書ける。

この記号の利点は、差分を何回も取る操作を展開できることである。

$$\Delta^2 = (E - 1)^2 = E^2 - 2E + 1$$

だから、

$$\Delta^2 a_n = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$$

となる。さらに、

$$\Delta^k = (E - 1)^k = \sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} \binom{k}{j} E^j$$

より、

$$\Delta^k a_n = \sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} \binom{k}{j} a_{n+j}$$

を得る。

ここで現れた二項係数は偶然ではない。差分は「一つ先へ進める操作」と「何もしない操作」の差であり、何度も差を取ると二項定理が現れるのである。

4.1.4 差分の逆操作としての和

微分の逆操作が積分であるように、差分の逆操作は和である。例えば、

$$\Delta a_n = b_n$$

ならば、

$$a_{n+1} - a_n = b_n$$

なので、0 から $n - 1$ まで足し合わせると、

$$a_n - a_0 = \sum_{k=0}^{n-1} b_k$$

となる。従って、

$$a_n = a_0 + \sum_{k=0}^{n-1} b_k$$

である。

これは階差型漸化式の解法そのものである。本編では解法として使ったが、ここでは「差分を元に戻す操作」として理解できる。

例えば、

$$a_{n+1} - a_n = 2n + 1, \quad a_0 = 0$$

ならば、

$$a_n = \sum_{k=0}^{n-1} (2k + 1)$$

であり、これは

$$a_n = n^2$$

を与える。平方数は、奇数を順番に足してできるという見方も得られた。

4.1.5 和の公式を差分で設計する

逆に、和

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2$$

を求めたいとする。公式を覚えていなくても、差分を利用して公式の形を設計できる。

和を S_n とおくと、

$$S_n - S_{n-1} = n^2$$

である。右辺が二次式だから、 S_n は三次式になると予想する。

$$S_n = An^3 + Bn^2 + Cn + D$$

と置けば、

$$\begin{aligned} S_n - S_{n-1} &= A\{n^3 - (n-1)^3\} + B\{n^2 - (n-1)^2\} + C \\ &= 3An^2 + (-3A + 2B)n + (A - B + C) \end{aligned}$$

である。これが n^2 に一致するためには、

$$3A = 1, \quad -3A + 2B = 0, \quad A - B + C = 0$$

である。さらに $S_0 = 0$ より $D = 0$ だから、

$$A = \frac{1}{3}, \quad B = \frac{1}{2}, \quad C = \frac{1}{6}$$

となる。従って、

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

が得られる。

ここで重要なのは、和の公式を暗記したことではない。「差分を取ると元の被加数になるような式を探す」という、離散的な積分の発想を使ったことである。

4.2 反復としての漸化式と力学系

4.2.1 数列を点の運動として見る

一項前から次の項を決める漸化式

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

を考える。初期値 a_0 を決めると、

$$a_0, f(a_0), f(f(a_0)), \dots$$

という列ができる。

この列を、関数 f によって動かされる点の軌道と見る。数学では、このように状態の更新規則を調べる分野を**力学系**という。物理の運動を扱わなくても、値が次々に変化するなら力学系として考えられる。

この視点では、一般項よりも次の問いが中心になる。

- 軌道はある値へ近づくか。
- ある範囲から飛び出すか。
- 周期的に繰り返すか。
- 初期値を少し変えると、軌道は大きく変わるか。

4.2.2 不動点と周期点

$f(L) = L$ を満たす点 L を不動点という。不動点から出発した軌道は、

$$L \mapsto L \mapsto L \mapsto \cdots$$

と動かない。

一方、 $f^p(L) = L$ を満たし、 p 回より少ない反復では元に戻らない点を周期 p の周期点という。例えば、

$$f(x) = 2 - x$$

では 1 が不動点であり、 $x \neq 1$ ならば

$$x \mapsto 2 - x \mapsto x$$

となるので、周期 2 の軌道になる。

「不動点を探す」だけでは、数列の全体の動きは分からない。不動点へ近づく軌道もあれば、そこを飛び越えて周期軌道になるものもある。

4.2.3 一次関数による反復を完全に分類する

最も基本的な反復として、

$$a_{n+1} = ra_n + b$$

を考える。 $r \neq 1$ のときの不動点は、

$$L = rL + b$$

より、

$$L = \frac{b}{1-r}$$

である。そこで $u_n = a_n - L$ と置くと、

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= a_{n+1} - L \\ &= ra_n + b - L \\ &= r(a_n - L) \\ &= ru_n \end{aligned}$$

となる。つまり、不動点からのずれは等比数列になる。

$$a_n - L = r^n(a_0 - L)$$

である。

この一行から、動きが完全に分かる。

- $|r| < 1$ なら $a_n \rightarrow L$ 。
- $r > 1$ なら、一般には不動点から遠ざかる。
- $r < -1$ なら、符号を交互に変えながら大きくなる。
- $r = -1$ なら、通常は周期 2 になる。
- $r = 1$ なら、 $a_{n+1} = a_n + b$ であり、等差数列になる。

ここでは、漸化式を解く方法と、反復の動きを分類する方法が一致した。一般項を求めることが、動力的な理解へ直結している例である。

4.2.4 微分は不動点の安定性を測る

一般の関数 f について、不動点 L の近くで $a_n = L + u_n$ と置く。テイラー展開の一次近似から、

$$f(L + u_n) \approx f(L) + f'(L)u_n = L + f'(L)u_n$$

となる。したがって、

$$u_{n+1} \approx f'(L)u_n$$

である。

不動点の近くでは、結局、一次関数の反復に近い。そこで、

$$|f'(L)| < 1$$

ならばずれが縮み、 L は安定であると考えられる。逆に、

$$|f'(L)| > 1$$

ならばずれが拡大し、 L は不安定になりやすい。

この判定は、一般項を求めなくても数列の極限を予測するための強力な道具になる。ただし、これは L の近くでの局所的な判定である。初期値が遠い場合には、別の不動点へ行ったり、発散したりする可能性がある。

4.2.5 ロジスティック写像：単純な規則から複雑な動きへ

次の漸化式を考える。

$$a_{n+1} = ra_n(1 - a_n)$$

これは、人口の割合や資源の制限を簡単に表すモデルとして現れる。 $0 < a_n < 1$ なら、 a_n は割合として解釈できる。

右辺の ra_n は、現在の人口に比例する増加を表す。一方、 $(1 - a_n)$ は、人口が大きくなるほど増加の余地が小さくなることを表している。一つの式の中に、増加と抑制が同時に入っている。

不動点を求めると、

$$L = rL(1 - L)$$

より、

$$L = 0, \quad L = 1 - \frac{1}{r}$$

である。後者における微分係数は、

$$f'(L) = r(1 - 2L) = 2 - r$$

となる。したがって、

$$|2 - r| < 1$$

すなわち

$$1 < r < 3$$

の範囲では、正の不動点が安定になると予想される。

ところが r をさらに大きくすると、不動点へ収束せず、周期 2、周期 4、さらに複雑な軌道が現れる。この現象を完全に説明するには、力学系の理論が必要になる。しかし、ここで知っておきたいのは、非常に単純な一行の漸化式でも、一般項を求めるという問題をを超えて、安定性や周期性という深い問題を生み出すということである。

4.3 離散と連続を結ぶ

4.3.1 時間の幅を明示する

微分方程式

$$\frac{dx}{dt} = F(x)$$

を考える。時間を幅 h で区切り、

$$t_n = nh, \quad a_n = x(t_n)$$

と置く。微分の定義から、

$$\frac{x(t_{n+1}) - x(t_n)}{h} \approx \frac{dx}{dt}(t_n) = F(x(t_n))$$

である。従って、

$$a_{n+1} = a_n + hF(a_n)$$

という漸化式が得られる。

h は単なる記号ではない。それは、一回の更新がどれくらいの時間を表しているかを定める。もし $h = 1$ と暗黙に置くなれば、そのことを意識しておく必要がある。

4.3.2 オイラー法の誤差を一步だけ調べる

テイラー展開により、

$$x(t+h) = x(t) + hx'(t) + \frac{h^2}{2}x''(t) + \cdots$$

である。オイラー法は、

$$x(t+h) \approx x(t) + hx'(t)$$

と、二次以上の項を捨てている。従って、一回の更新で生じる誤差は、通常 h^2 程度である。

しかし、時間 T まで進むには、およそ T/h 回の更新が必要である。一回あたり h^2 の誤差が累積すると、全体の誤差はおおよそ

$$\frac{T}{h} \cdot h^2 = Th$$

程度になる。これが、オイラー法の全体誤差が h の一次程度になる理由である。

厳密な誤差評価には条件が必要だが、細かい刻みを使うほど近似がよくなる理由はこのように説明できる。

4.3.3 指数関数は連続な等比数列である

最も基本的な微分方程式

$$\frac{dx}{dt} = \lambda x$$

を考える。オイラー法では、

$$a_{n+1} = a_n + h\lambda a_n = (1 + h\lambda)a_n$$

となる。これは等比数列である。

$$a_n = (1 + h\lambda)^n a_0$$

一方、微分方程式の解は、

$$x(t) = e^{\lambda t} x(0)$$

である。 $t = nh$ とすれば、

$$e^{\lambda nh} = (e^{\lambda h})^n$$

だから、連続的な指数関数も、細かい時間幅で見れば等比的な更新の極限として現れる。

実際、

$$e^{\lambda h} = 1 + \lambda h + \frac{\lambda^2 h^2}{2} + \dots$$

なので、 h が小さいとき、

$$1 + \lambda h$$

は $e^{\lambda h}$ の一次近似である。

「等比数列」と「指数関数」は別々の公式ではない。一段ずつ進む世界と、連続的に進む世界で、同じ増加の仕組みを記述している。

4.3.4 離散的な安定性と刻み幅

$\lambda < 0$ のとき、連続解 $e^{\lambda t}$ は 0 へ近づく。オイラー法の漸化式

$$a_{n+1} = (1 + h\lambda)a_n$$

が 0 へ近づくためには、

$$|1 + h\lambda| < 1$$

が必要である。従って、

$$0 < h < -\frac{2}{\lambda}$$

でなければならない。

元の微分方程式が安定でも、刻み幅を大きく取りすぎると、近似の漸化式は発散する。これは、「連続化したから安心」ではないことを示している。離散化は新しい漸化式を作る操作であり、その漸化式自身の性質を調べなければならない。

4.4 解を直接求めず、近づく数列を設計する

4.4.1 テイラー展開は何をしているのか

関数 $f(x)$ を $x = a$ の近くで調べる。接線による近似は、

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

である。二次の項まで含めれば、

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2}(x - a)^2$$

となる。

テイラー展開は、関数を多項式で近似する道具である。ただし、「近似だから適当でよい」という意味ではない。どの点の近くで、何次まで使うかを決めることで、関数の局所的な情報を数値計算に変換している。

4.4.2 ニュートン法の導出

方程式

$$f(x) = 0$$

の解を探す。現在の近似値を x_n とし、 x_n の近くでは関数を接線で置き換える。

$$0 \approx f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n)$$

を x について解くと、

$$x = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

である。この値を次の近似値に採用する。

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

ニュートン法は、方程式を解く公式ではない。方程式を、収束することを期待した漸化式へ変換する設計法である。

4.4.3 平方根の例と二次収束

$$f(x) = x^2 - 2$$

にニュートン法を使うと、

$$x_{n+1} = \frac{x_n^2 + 2}{2x_n}$$

となる。 $x_0 = 1$ とすれば、

$$x_1 = \frac{3}{2}, \quad x_2 = \frac{17}{12}, \quad x_3 = \frac{577}{408}$$

である。

$\alpha = \sqrt{2}$ とおくと、

$$\begin{aligned} x_{n+1} - \alpha &= \frac{x_n^2 + 2}{2x_n} - \alpha \\ &= \frac{x_n^2 - 2\alpha x_n + \alpha^2}{2x_n} \\ &= \frac{(x_n - \alpha)^2}{2x_n}. \end{aligned}$$

誤差を $e_n = x_n - \alpha$ と書けば、

$$e_{n+1} = \frac{e_n^2}{2x_n}$$

である。誤差が二乗されるため、十分近くまで来ると正しい桁数が急速に増える。この性質を二次収束という。

4.4.4 一般の単純な根の近くで起こること

$f(\alpha) = 0$ かつ $f'(\alpha) \neq 0$ とする。 $x_n = \alpha + e_n$ とおき、二次までテイラー展開すると、

$$f(x_n) = f'(\alpha)e_n + \frac{f''(\alpha)}{2}e_n^2 + \cdots$$

である。同様に、

$$f'(x_n) = f'(\alpha) + f''(\alpha)e_n + \cdots$$

となる。これをニュートン法へ代入すると、一次の誤差が打ち消され、

$$e_{n+1} = Ce_n^2 + \text{三次以上の項}$$

という形になる。これがニュートン法が、根の近くで二次収束する理由である。

ただし、根が重なっていて $f'(\alpha) = 0$ になる場合や、初期値が遠い場合には、この説明はそのまま使えない。ニュートン法を適用する前に、何を近似しているのか、どの範囲で近似が有効なのかを確認する必要がある。

4.4.5 微分を使わないニュートン法

微分が計算しにくい場合、二つの近似値を使って接線の傾きを近似することができる。

$$f'(x_n) \approx \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$$

と置くと、

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

を得る。これは割線法と呼ばれる。

ニュートン法と割線法の違いは、単なる公式の違いではない。ニュートン法は関数の傾きを正確に使い、割線法は過去の値から傾きを推測する。どちらも「次の値をどう設計すれば、解へ近づくか」という同じ問題への答えである。

4.5 線形漸化式と線形代数

4.5.1 解の集合には構造がある

二階線形漸化式

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$$

を考える。二つの解 a_n, b_n があれば、定数 c, d に対して

$$ca_n + db_n$$

も解になる。これを線形性という。

さらに、初期値 a_0, a_1 を指定すれば、以後の項は一意に決まる。したがって、解の全体は「二つの初期値を選ぶ空間」と同じくらいの自由度を持つ。このことを、解の空間の次元が2である、と表現する。

特性方程式の二つの解から一般項を作る方法は、単に計算がうまくいくからではない。二次の漸化式の解全体を、二つの基本的な解の組み合わせで表しているのである。

4.5.2 特性方程式と固有値

$$v_n = \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix}$$

と置けば、

$$v_{n+1} = \begin{pmatrix} p & q \\ 1 & 0 \end{pmatrix} v_n$$

となる。この行列を A とする。

もし

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

を満たすベクトルがあれば、その方向の運動は

$$\mathbf{v}, \lambda\mathbf{v}, \lambda^2\mathbf{v}, \dots$$

となる。行列による更新が、数の等比的な更新に変わった。

固有値を求める条件は、

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

であり、

$$\lambda^2 - p\lambda - q = 0$$

となる。これは二階漸化式の特性方程式と一致する。特性方程式は、行列の固有値を求める方程式としても現れているのである。

4.5.3 重解のときに n が現れる理由

特性方程式が重解 λ を持つ場合、二つの異なる等比数列だけでは解の自由度を埋められない。例えば、

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = 0$$

では、差分を取ると、

$$\Delta^2 a_n = 0$$

である。従って、

$$\Delta a_n = B$$

は定数であり、

$$a_n = A + Bn$$

となる。

特性方程式は

$$(\lambda - 1)^2 = 0$$

である。重解 1 に対して、 1^n だけでなく $n1^n$ が現れた。この n は、差分を一回戻すときに現れる一次的な増加を記録している。

一般に、特性根 r が m 重に現れると、

$$r^n, nr^n, n^2r^n, \dots, n^{m-1}r^n$$

が解を作る。大学で学ぶジョルダン標準形は、この現象を行列の側から整理したものである。

4.5.4 複素数の根と振動

特性根が

$$r = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$$

と

$$\bar{r} = \rho(\cos \theta - i \sin \theta)$$

であるとする。オイラーの公式

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

を使えば、二つの根は $\rho e^{i\theta}$ と $\rho e^{-i\theta}$ である。

このとき、実数解は

$$a_n = \rho^n \{C \cos(n\theta) + D \sin(n\theta)\}$$

という形になる。 ρ^n は振幅の増減を、 $\cos(n\theta)$ と $\sin(n\theta)$ は振動を表す。

実根だけを考えていたときには見えなかった振動が、複素根の偏角として現れた。複素数は、実数の数列に存在する振動を記録するための自然な言語になっている。

4.6 チェビシェフ多項式：三角関数を多項式に翻訳する

4.6.1 同じ漸化式が二つの姿を持つ

$$a_{n+1} = 2xa_n - a_{n-1}$$

を考える。 x を固定すれば二階線形漸化式であり、特性方程式は

$$r^2 - 2xr + 1 = 0$$

である。

$-1 \leq x \leq 1$ のとき、 $x = \cos \theta$ と書ける。すると、

$$\cos((n+1)\theta) = 2 \cos \theta \cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta)$$

だから、 $\cos(n\theta)$ は同じ漸化式を満たす。

ここで、「三角関数の値を計算する問題」と「漸化式を解く問題」が同じ式を持っている。この一致を、変数 x の多項式として保存したくなる。

4.6.2 チェビシェフ多項式の定義と証明

第一種チェビシェフ多項式 $T_n(x)$ を、

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x$$

および

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$

で定める。

初めのいくつかは、

$$T_0(x) = 1,$$

$$T_1(x) = x,$$

$$T_2(x) = 2x^2 - 1,$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x,$$

$$T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$$

である。

漸化式の右辺が多項式だけでできているので、すべての $T_n(x)$ は多項式になる。一方、

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

が成り立つ。

実際、 $n = 0, 1$ では定義から明らかである。 n と $n - 1$ について成り立つと仮定すれば、

$$\begin{aligned} T_{n+1}(\cos \theta) &= 2 \cos \theta T_n(\cos \theta) - T_{n-1}(\cos \theta) \\ &= 2 \cos \theta \cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta) \\ &= \cos((n+1)\theta) \end{aligned}$$

となる。

三角関数を使って書かれた量を、 x の多項式に翻訳できた。例えば、

$$\cos(3\theta) = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$$

は、

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x$$

という多項式の公式になる。

4.6.3 三種類の領域：振動、境界、増大

特性方程式

$$r^2 - 2xr + 1 = 0$$

の根は、

$$r = x \pm \sqrt{x^2 - 1}$$

である。

- $|x| < 1$ なら根は複素数で、単位円上にある。 $T_n(x)$ は振動する。
- $x = 1$ または $x = -1$ では根が重なり、境界的な振る舞いになる。
- $|x| > 1$ なら実根の絶対値が異なり、一方の根が支配的になる。

$x = \cos \theta$ の代わりに $x = \cosh t$ と置くと、

$$T_n(\cosh t) = \cosh(nt)$$

となる。三角関数の振動と双曲線関数の増大が、同じ多項式の異なる領域で現れている。

これは、特性根の絶対値が数列の増加を支配するという、線形漸化式の基本原則を別の言葉で見たものである。

4.6.4 第二種チェビシェフ多項式

第一種だけでなく、

$$U_0(x) = 1, \quad U_1(x) = 2x$$

および

$$U_{n+1}(x) = 2xU_n(x) - U_{n-1}(x)$$

で定まる第二種チェビシェフ多項式も考えられる。こちらは、

$$U_n(\cos \theta) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}$$

を満たす。

第一種が余弦を記録するのに対して、第二種は正弦を記録する。同じ漸化式でも初期値を変えると、異なる多項式族が現れる。初期値は単なる付属条件ではなく、解の空間の中からどの解を選ぶかを決めている。

4.6.5 直交性と近似への入口

チェビシェフ多項式が特別なのは、三角関数を表すからだけではない。余弦の直交性から、

$$\int_0^\pi \cos(m\theta) \cos(n\theta) d\theta = 0 \quad (m \neq n)$$

が得られる。

$x = \cos \theta$ と変数変換すれば、

$$\int_{-1}^1 \frac{T_m(x)T_n(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0 \quad (m \neq n)$$

となる。この性質を直交性という。

直交する多項式を使うと、複雑な関数を

$$c_0T_0(x) + c_1T_1(x) + c_2T_2(x) + \cdots$$

のように展開して近似できる。ここからフーリエ級数や数値計算、最良近似の理論へ進むことができる。

本書で必要なのは近似理論の完成ではない。一つの漸化式が、三角関数を経由して、多項式の直交性や関数近似へつながるという道筋を見つけることである。

4.7 広がり

読み方

漸化式を解くと、しばしば次のような疑問に出会う。

この数列の答えが、毎回同じ種類の関数として現れるのはなぜだろうか。

例えば、三角関数は加法定理を持つだけでなく、隣り合う整数倍の値について

$$\cos((n+1)\theta) = 2\cos\theta\cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta)$$

という漸化式を満たす。この漸化式を、 θ を固定して n の数列だと見れば、三角関数は漸化式の解として現れている。

同じように、階乗を実数へ拡張しようとするときガンマ関数が現れ、円や球面の波を記述しようとするときベッセル関数やルジャンドル多項式が現れる。これらは、単に名前のついた公式の寄せ集めではない。

自然な問題を解こうとすると、

1. まず漸化式や微分方程式が現れ、
2. その規則に従う標準的な解を選び、
3. その解が別の問題にも繰り返し現れるため、
4. 一つの数学的対象として名前を持つようになる。

この一連の流れを、特殊関数と呼ぶことができる。ここでの目的は、特殊関数を暗記することではない。「なぜその関数を作る必要があったのか」「漸化式・微分方程式・積分・直交性が、同じ対象の別の顔としてどう現れるのか」を追跡することである。

4.7.1 翻訳

第2章第7節では、倍角公式や対称式を使って数列を解いた。ここでは、その解法がなぜ何度も現れるのかを、一つの共通原理として見直す。

4.7.1.1 共役な表現

漸化式を

$$a_{n+1} = F(a_n)$$

と書く。直接 F を繰り返し作用させる代わりに、

$$a_n = \varphi(t_n)$$

と表して、より簡単な規則

$$t_{n+1} = G(t_n)$$

を解けないか考える。

この置換が有効になる条件は、

$$F(\varphi(t)) = \varphi(G(t)) \tag{A.1}$$

である。先に φ で表してから F を作用させても、先に G を作用させてから φ で数に戻しても結果が同じになる。

$$a_1 = \varphi(t_1), \quad a_n = \varphi(G^{n-1}(t_1))$$

と予想したら、最後に初項と漸化式を帰納法で確認する。特殊関数型の解法は、この「表現を変えて規則を簡単にする」操作として統一できる。

4.7.1.2 倍角

例えば,

$$F(x) = 2x^2 - 1, \quad \varphi(t) = \cos t, \quad G(t) = 2t$$

なら, 倍角公式から (A.1) が成り立つ. したがって,

$$a_{n+1} = 2a_n^2 - 1, \quad a_1 = \cos \theta$$

の解は

$$a_n = \cos(2^{n-1}\theta)$$

である.

初項が 1 の範囲を外れると, 同じ恒等式を持つ $\cosh$ に切り替える.

$$\cosh 2t = 2 \cosh^2 t - 1$$

なので, $a_1 = \cosh t$ なら

$$a_n = \cosh(2^{n-1}t)$$

となる. これは別の公式を暗記する話ではなく, 初項に合う表現を選ぶ話である.

4.7.1.3 対称式

三角関数を使わずに,

$$(u + u^{-1})^2 - 2 = u^2 + u^{-2} \tag{A.2}$$

という恒等式を使うこともできる. $a_1 = u + u^{-1}$ で

$$a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

なら,

$$a_n = u^{2^{n-1}} + u^{-2^{n-1}}$$

である. 指数の計算が簡単になり, 元の数列の漸化式が解ける.

さらに,

$$(u + u^{-1})^3 - 3(u + u^{-1}) = u^3 + u^{-3}$$

から,

$$a_{n+1} = a_n^3 - 3a_n$$

には指数を 3 倍する表現が対応する. これらの多項式をまとめて扱う視点が, 後のチェビシェフ多項式につながる.

4.7.1.4 近似

置換によって一般項を得られない場合でも, 漸化式を解へ近づくように設計できる. $x^2 = A$ を解くために接線を使うと,

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{A}{a_n} \right) \tag{A.3}$$

が得られる. これはニュートン法である.

ここでは一般項ではなく, 誤差が次にどう変わるかを調べる. $r = \sqrt{A}$ とおけば,

$$a_{n+1} - r = \frac{(a_n - r)^2}{2a_n}$$

となり, 十分近いところでは誤差が二乗されることが分かる. 漸化式は, 既に決まった数列を読むものだけでなく, 近似を設計する道具にもなる.

4.7.2 構造

4.7.2.1 繰り返し現れる構造

特殊関数には、すべてを一行で定める公式のような定義はない。むしろ、次のような特徴をいくつも持つ関数を、特別に扱うのである。

- 自然な漸化式を満たす。
- 微分方程式の標準的な解になる。
- 母関数や級数で生成できる。
- 積分表示を持つ。
- 直交性や対称性など、計算に使える構造を持つ。
- 多くの別分野の問題に現れる。

例えば、ある関数がたった一つの問題にしか現れないなら、わざわざ名前をつける必要はない。しかし、波、確率、近似、多項式、微分方程式の解に同じ関数が登場するなら、その関数を研究すること自体に価値が生まれる。

4.7.2.2 数列を関数へ広げる

漸化式

$$a_{n+1} = F(n, a_n)$$

は、整数 n の上で定義された対象である。ここで、 n を実数や複素数へ広げられないかと考える。

もちろん、すべての数列に自然な拡張があるわけではない。しかし、拡張を要求すると、もとの漸化式だけでは決まらなかった「どの関数を選ぶか」という問題が生じる。この選択を、連続性、積分表示、成長条件、対称性などで決めていく。

特殊関数の物語は、

整数上の漸化式 $\rightarrow$ より広い変数を持つ関数

という拡張の物語でもある。

4.7.3 ガンマ関数

4.7.3.1 階乗

階乗は

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$$

であり、

$$(n+1)! = (n+1)n!$$

を満たす。この漸化式だけを見ると、整数 n に対して定義されている。

しかし、

$$\left(\frac{1}{2}\right)!$$

のような量を考えたい場面がある。階乗を整数の外へ延長するには、どの関数を選べばよいだろうか。

4.7.3.2 積分

正の実数 x に対して、

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

と定義する. これをガンマ関数という.

なぜこの積分なのか. まず, t^{x-1} は指数 x を自然に受け入れる. また, e^{-t} は $t \rightarrow \infty$ で急速に小さくなるため, 積分を収束させる. さらに, 部分積分をすると階乗の漸化式が現れる.

実際, $x > 0$ に対して

$$\begin{aligned}\Gamma(x+1) &= \int_0^\infty t^x e^{-t} dt \\ &= [-t^x e^{-t}]_0^\infty + x \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt \\ &= x\Gamma(x). \\ \Gamma(x+1) &= x\Gamma(x)\end{aligned}$$

が得られる.

さらに,

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t} dt = 1$$

なので, 正の整数 n に対して帰納的に

$$\Gamma(n+1) = n!$$

となる. ガンマ関数は, 階乗の漸化式を実数へ延長したものと分かる.

4.7.3.3 半整数

ガンマ関数の面白さは, 半整数の値を持つことである. まず

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty t^{-1/2} e^{-t} dt$$

において $t = u^2$ とおくと,

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \int_0^\infty e^{-u^2} du.$$

ガウス積分

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$$

を用いれば,

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

したがって,

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

である.

ここで, 階乗を連続化しただけのつもりが, 確率論や正規分布に現れる $\sqrt{\pi}$ とつながった. 特殊関数は, 異なる分野を結ぶための共通言語になる.

4.7.3.4 ベータ関数

次の積分を考える.

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt \quad (x, y > 0).$$

これをベータ関数という.

変数変換や二重積分の計算から,

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

が得られる. この式は単なる公式ではない. 一つの積分に二つの指数が現れたことで, ガンマ関数の積と, 指数の和が同時に登場したのである.

階乗の積

$$\frac{m!n!}{(m+n)!}$$

を連続化しようとするときベータ関数が現れる. 整数上の組合せ的な式を連続へ伸ばすと, 積分と特殊関数が現れるという一つの型が見える.

4.7.4 超幾何関数

4.7.4.1 係数比

数列 a_n の隣り合う項の比

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}$$

を考える. この比が n の有理式になる数列を, 超幾何的な数列と呼ぶことがある.

例えば,

$$a_n = n!$$

ならば

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = n + 1.$$

また,

$$a_n = \binom{m}{n}$$

ならば

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{m-n}{n+1}.$$

この見方では, 数列の項を直接見るのではなく, 「一段進むと何倍されるか」を見る. 漸化式の最も基本的な視点が, 特殊関数の級数へ拡張される.

4.7.4.2 階乗記号

次の記号を導入する.

$$(a)_n = a(a+1)(a+2)\cdots(a+n-1), \quad (a)_0 = 1.$$

これを上昇階乗, またはポツホハマー記号という. 一段の関係は

$$(a)_{n+1} = (a+n)(a)_n$$

である.

一方,

$$a^n = a(a-1)\cdots(a-n+1)$$

を下降階乗という. 二項係数は

$$\binom{a}{n} = \frac{a^n}{n!}$$

と書ける.

通常のべき a^n だけでなく, 階乗型の積を基底として使うと, 組合せ論と級数を統一的に扱える.

4.7.4.3 超幾何級数

代表的な超幾何級数を

$${}_2F_1(a, b; c; x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n (b)_n}{(c)_n n!} x^n$$

と定義する. 係数を u_n とすると,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(a+n)(b+n)}{(c+n)(n+1)} x$$

であり, n の有理式になっている.

この関数は, 特殊関数の一つずつ別々に覚えるのではなく, 「係数比が有理式になる級数」という大きなクラスを作る. 多くの関数が, 超幾何関数の特別な場合として書ける.

4.7.5 チェビシェフへの橋

チェビシェフ多項式の定義, 漸化式, 範囲による振る舞い, 近似への応用は, 直前の第7節で詳しく扱った. ここでは, 第2章第7節の解法との関係だけを確認する.

$x = \cos \theta$ とおけば,

$$T_n(x) = \cos(n\theta), \quad T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$

である. つまり, 本編で

$$a_{n+1} = 2xa_n - a_{n-1}$$

を解くために使った置換が, 多項式の列そのものを定義している.

本編では n に関する数列を解き, 付録第7節では x を変数とする多項式族を調べた. 同じ漸化式が, 解法と理論という二つの入口を持っているのである.

4.7.6 ルジャンドル多項式

4.7.6.1 三項漸化式

ルジャンドル多項式 $P_n(x)$ は,

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x)$$

を満たす.

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x$$

から,

$$\begin{aligned} P_2(x) &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \\ P_3(x) &= \frac{1}{2}(5x^3 - 3x), \\ P_4(x) &= \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3) \end{aligned}$$

が得られる.

チェビシェフ多項式の漸化式とよく似ているが, 係数が n に依存している. このわずかな違いが, 直交性や微分方程式の違いを生む.

4.7.6.2 母関数

ルジャンドル多項式の母関数は

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^n$$

である.

一つずつ P_n を定義する代わりに, 全ての多項式を一つの関数に詰め込んだ. 左辺を t について展開すれば, 係数として全ての P_n が取り出せる.

母関数を微分したり, $1-2xt+t^2$ を掛けたりして係数を比較すると, 三項漸化式が得られる. つまり, 母関数は漸化式を解くためだけでなく, 漸化式を生み出す装置でもある.

4.7.6.3 微分方程式

ルジャンドル多項式は,

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$$

の多項式解である.

同じ P_n が,

- 三項漸化式,
- 母関数,
- 二階微分方程式

という三つの方法で記述される. どれが本当の定義で, どれが派生結果なのかは, 目的によって変わる. 特殊関数を学ぶとは, 同じ対象を異なる言語で読めるようになることである.

4.7.6.4 直交性

$[-1, 1]$ 上の積分に対して, 異なる次数のルジャンドル多項式は直交する.

$$\int_{-1}^1 P_m(x)P_n(x) dx = 0 \quad (m \neq n).$$

直交性の意味は, 図形的な「角度」と同じである. ベクトルの成分を内積で取り出すように, ある関数を P_n の和として展開したとき, 各係数を積分で取り出せる.

例えば, 適切な関数 f を

$$f(x) \simeq \sum_{n=0}^N c_n P_n(x)$$

と近似するなら,

$$c_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x)P_n(x) dx$$

となる. 多項式が単なる式の集まりから, 関数を分解するための座標系になった.

4.7.7 エルミート多項式

4.7.7.1 定義

ガウス関数

$$e^{-x^2}$$

を何度も微分すると、多項式とガウス関数の積が現れる。そこで

$$H_n(x)e^{-x^2} = (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$$

によってエルミート多項式 H_n を定義する。

最初のものは

$$H_0(x) = 1,$$

$$H_1(x) = 2x,$$

$$H_2(x) = 4x^2 - 2,$$

$$H_3(x) = 8x^3 - 12x.$$

4.7.7.2 生成関数

エルミート多項式の生成関数は

$$e^{2xt-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} H_n(x) \frac{t^n}{n!}$$

である。 t で微分すると、

$$(2x - 2t)e^{2xt-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} H_{n+1}(x) \frac{t^n}{n!}.$$

右辺の係数を比較すれば、

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x)$$

が得られる。

ここでも、生成関数は公式を圧縮するだけではない。微分を一度行うことで、隣り合う多項式の関係を一気に作り出す。

4.7.7.3 方程式と直交性

エルミート多項式は

$$y'' - 2xy' + 2ny = 0$$

を満たす。また、重み e^{-x^2} を用いると、

$$\int_{-\infty}^{\infty} H_m(x)H_n(x)e^{-x^2} dx = 0 \quad (m \neq n).$$

ルジャンドル多項式では区間 $[-1, 1]$ と重み 1 が現れた。エルミート多項式では区間が全実数になり、重みが e^{-x^2} になる。どの区間で、どの重みを使うかが変わると、それに適した直交多項式が生まれる。

4.7.8 ベッセル関数

4.7.8.1 漸化式

ベッセル関数 $J_\nu(x)$ は、

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

という微分方程式に現れる。これは円筒座標で波動方程式を分離すると現れる方程式である。

整数次数については、隣り合う次数の間に

$$J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x) - J_{n-1}(x)$$

という漸化式がある。係数に $1/x$ が含まれるため、チェビシェフ多項式のような多項式列ではない。それでも、隣り合う解が一つの規則でつながっている。

4.7.8.2 生成関数

ベッセル関数は, 形式的に

$$e^{\frac{x}{2}(t-\frac{1}{t})} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x)t^n$$

という生成関数でまとめられる.

両辺を t で微分し, 左辺の微分を計算すると,

$$\frac{x}{2} \left(t + \frac{1}{t} \right) \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x)t^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} n J_n(x)t^n$$

となる. 係数を比較すると,

$$\frac{x}{2} (J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x)) = n J_n(x)$$

が得られ, 整理して

$$J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x) - J_{n-1}(x)$$

が戻る.

ここでは, 漸化式を解いたのではなく, 生成関数を設計して漸化式を取り出した. 特殊関数は, 規則の解であるだけでなく, 規則を生成する仕組みでもある.

4.7.8.3 初期条件

二階漸化式には, 一般に二つの独立な解がある. ベッセル方程式にも, 原点付近で性質の異なる二つの解がある. どちらを選ぶかは, 次の条件で決まる.

- 原点で有限か.
- 無限遠でどのように振る舞うか.
- 境界条件を満たすか.
- 対称性を持つか.

「漸化式を満たす」だけでは, 解は一意に決まらない. 初期条件や境界条件を含めて, 初めて自然な特殊関数を選ばれる.

4.7.9 直交多項式と行列

4.7.9.1 構造

チェビシェフ, ルジャンドル, エルミートなど, 多くの直交多項式は三項漸化式を満たす. 一般の形を

$$p_{n+1}(x) = (x - a_n)p_n(x) - b_n p_{n-1}(x)$$

と書く.

なぜ三項だけなのか. 直交性があると, $x p_n(x)$ を同じ直交多項式の基底で展開したとき, 多くの次数の項が消え, 隣り合う三つの次数だけが残る. 三項漸化式は, 直交性の代数的な影である.

4.7.9.2 行列式

三重対角行列

$$J_n = \begin{pmatrix} a_0 & \sqrt{b_1} & & \\ \sqrt{b_1} & a_1 & \sqrt{b_2} & \\ & \sqrt{b_2} & a_2 & \ddots \\ & & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

を考える. $xI - J_n$ の行列式を $D_n(x)$ とすると, 行列式の展開から

$$D_{n+1}(x) = (x - a_n)D_n(x) - b_n D_{n-1}(x)$$

が得られる.

これは直交多項式の三項漸化式と同じ形である. したがって, 直交多項式の零点は, ある三重対角行列の固有値として現れる.

4.7.9.3 零点

多項式の零点を直接解くのは, 高次数になるほど難しくなる. しかし, その多項式が行列式として書けるなら, 零点は行列の固有値になる.

この見方の利点が多い.

- 零点が実数になる理由を, 対称行列の固有値から理解できる.
- 零点の範囲を, 行列の評価で見積もれる.
- 数値計算で, 根を直接探す代わりに固有値計算が使える.

漸化式から出発した多項式が, 行列のスペクトルという別の数学へ移る. 特殊関数を学ぶとき, 関数の名前よりも, どの構造が別の分野へ翻訳されるかを見る方が重要である.

4.7.10 見取り図

4.7.10.1 四つの顔

ここまでの例を, 同じ関数に現れる構造として整理する.

対象	漸化式	生成の仕方	自然な問題
Γ	$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$	積分	階乗の連続化
T_n	$T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$	三角関数・生成関数	区間上の近似
P_n	三項漸化式	母関数	球面の対称性
H_n	$H_{n+1} = 2xH_n - 2nH_{n-1}$	ガウス関数の微分	正規分布・振動
J_n	$J_{n+1} = \frac{2n}{x}J_n - J_{n-1}$	生成関数	円筒の波

この表の目的は暗記ではない. 「同じ関数が, 問題によって別の顔を見せる」という事実を確認することである.

4.7.10.2 定義

チェビシェフ多項式は,

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

で定義できる. しかし, 漸化式でも, 複素数でも, 微分方程式でも定義できる.

どの定義を採用するかは, 何をしたいかで決まる.

- 値を計算したいなら漸化式.
- 三角関数との関係を見たいなら定義式.
- 近似したいなら直交性.
- 理論をまとめたいなら微分方程式.

数学では, 定義を一つに固定することよりも, 同じ対象へ複数の入口を持つことが強みになる.

4.7.11 読み方

4.7.11.1 質問

新しい漸化式に出会ったら, 次の順に考えるとよい.

1. 係数は n に依存するか, 変数 x に依存するか.
2. 次項との比は有理式になるか.
3. 母関数を作ると, 微分や積分で閉じるか.
4. 三項漸化式なら, 直交性や行列が隠れていないか.
5. ある微分方程式の級数解として現れないか.
6. 境界条件や対称性によって, 自然な解が選ばれていないか.

これらは, 名前を当てるためのクイズではない. どの構造を調べれば, 漸化式の背後にある問題へ戻れるかを探す質問である.

4.7.11.2 意味

特殊関数は, 初等関数より難しい関数を追加で覚える章ではない. むしろ, 初等関数だけでは表せない自然な現象に対して, どのように標準的な解を選び, どの構造を保存し, どの計算を可能にするかを学ぶ章である.

漸化式から始めた読者にとって重要なのは,

隣り合う項を結ぶ規則

が,

関数の値を結ぶ規則

へ広がることだ. そして, その関数が積分, 微分方程式, 行列, 確率, 波動の中で同じ姿を見せる.

まとめ

この付録では, 特殊関数を一覧として紹介するのではなく,

階乗の拡張 $\rightarrow$ 三角関数の多項式化 $\rightarrow$ 直交性 $\rightarrow$ 波と行列

という流れを追った. 各関数は, 漸化式を解くために選んだ表現が, 積分, 微分方程式, 直交性, 行列, 波動へ広がった結果として現れている.

4.8 母関数：無限個の数を一つの対象にする

4.8.1 なぜ数列を式に詰め込むのか

数列は無限個の項を持つ. 項を一つずつ扱う代わりに, すべての項を係数として一つの式にまとめる.

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots$$

これを母関数という.

母関数では, x^n の係数が a_n である. したがって, 母関数を変形して係数を読むことができれば, 数列の問題を式の問題へ移せる.

4.8.2 形式的冪級数としての母関数

ここで, 母関数を通常関数と考える必要はない. 例えば,

$$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$$

は, $|x| < 1$ では $1/(1-x)$ に収束するが, 形式的冪級数としては, 係数を並べた無限列である.

形式的に,

$$(1-x)(1+x+x^2+\cdots) = 1$$

と係数を比較できる。収束するかどうかを考えなくても、漸化式の係数操作が可能になる。

一方、実際に数値を代入して関数として使う場合には、収束範囲を確認する必要がある。同じ記号でも、形式的な議論と解析的な議論を区別しなければならない。

4.8.3 線形漸化式を母関数へ移す

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$$

とし、

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

と置く。漸化式に x^n を掛けて足すと、

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

である。

左辺と右辺を $A(x)$ で表すと、

$$\frac{A(x) - a_0 - a_1 x}{x^2} = \frac{A(x) - a_0}{x} + A(x)$$

となる。これを整理して、

$$A(x) = \frac{a_0 + (a_1 - a_0)x}{1 - x - x^2}$$

を得る。

分母の多項式 $1 - x - x^2$ は、漸化式の特徴方程式と同じ情報を持つ。母関数は、特徴方程式を別の形で記録しているのである。

4.8.4 畳み込みが積になる

母関数の特に重要な性質は、積の係数である。

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

とすると、

$$A(x)B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) x^n$$

となる。

内側の和

$$\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

を畳み込みという。二つの選択を組み合わせる数え上げでは、畳み込みが自然に現れる。母関数は、畳み込みを積へ変えることで、組合せ論の漸化式を代数方程式へ移す。

4.8.5 カタラン数：非線形漸化式を解く

カタラン数 C_n を、

$$C_0 = 1, \quad C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}$$

で定める。最初の項は、

$$1, 1, 2, 5, 14, 42, \dots$$

である。

母関数

$$C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

を考える。漸化式の右辺は畳み込みなので、母関数では積になる。

$$C(x) - 1 = xC(x)^2$$

すなわち、

$$xC(x)^2 - C(x) + 1 = 0$$

である。

二次方程式として解くと、

$$C(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}$$

となる。 $x=0$ の近くで $C(x) \rightarrow C_0 = 1$ でなければならないので、正しい枝は、

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$$

である。

もともとの漸化式は、各項がそれ以前の項の積の和で表される非線形なものだった。それが、母関数を導入すると二次方程式になった。母関数は線形漸化式専用の道具ではない。「組合せの分解が畳み込みになる」場面では、非線形な漸化式にも力を発揮する。

4.8.6 母関数から見る漸化式の意味

母関数による変換は、

無限個の数 $\rightarrow$ 一つの形式的な対象

である。この変換によって、シフトは x の掛け算になり、畳み込みは積になり、漸化式は代数方程式になる。

何を簡単にしたいかによって、どの対象へ移すかが決まる。差分では変化を簡単にし、行列では連立した状態を簡単にし、母関数では無限個の項の関係を簡単にする。

4.9 分数一次変換と離散リカッチ方程式

4.9.1 一次分数型は関数の反復である

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

を考える。これは一次分数変換、またはメビウス変換と呼ばれる。分母があるため一見扱いにくいだが、関数の反復として見ると構造が現れる。

不動点は、

$$\alpha = \frac{p\alpha + q}{r\alpha + s}$$

より、

$$r\alpha^2 + (s - p)\alpha - q = 0$$

を満たす。従って、不動点は二次方程式の解として求められる。

4.9.2 二つの不動点を基準にする

異なる二つの不動点を α, β とする。次の変数変換を考える。

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

これは、 a_n が α と β のどちらに近いかを、比として記録する量である。

変換

$$f(x) = \frac{px + q}{rx + s}$$

について、固定点の条件を使うと、

$$f(x) - \alpha = \frac{(p - r\alpha)(x - \alpha)}{rx + s}$$

および

$$f(x) - \beta = \frac{(p - r\beta)(x - \beta)}{rx + s}$$

となる。従って、

$$\frac{f(x) - \alpha}{f(x) - \beta} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} \frac{x - \alpha}{x - \beta}.$$

ここで

$$\lambda = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta}$$

と置けば、

$$b_{n+1} = \lambda b_n$$

となる。

分数を含む複雑な漸化式が、変数変換によって等比数列になった。本編で扱った一次分数型の解法は、このような「二つの基準点からの比を取る」という幾何学的な意味を持っている。

4.9.3 連続リカッチ方程式との共通点

連続的なリカッチ方程式では、既知の特別解を基準にして、

$$x = x_0 + \frac{1}{u}$$

と置いた。離散的な一次分数型では、二つの不動点を基準にして、

$$b = \frac{x - \alpha}{x - \beta}$$

と置いた。

変換の形は違うが、発想は同じである。

非線形で扱いにくい変化 → 基準となる解や点との差 → 線形または等比的な変化

漸化式と微分方程式を結ぶのは、公式の対応ではない。「どの量を記録すれば、変化が単純になるか」という問題意識の対応である。

4.10 漸近解析：一般項がなくても構造を知る

4.10.1 単調性と有界性

数列 a_n が

$$a_{n+1} \geq a_n$$

を満たすとき、単調増加という。また、ある定数 M が存在して

$$a_n \leq M$$

となるとき、上に有界という。

単調増加かつ上に有界な数列は収束する。これは実数の連続性に関わる基本的な定理である。証明の考え方は、数列の値が作る集合の上限 L を取ることにある。もし a_n が L より離れたままなら、 L が上限であることに反する。

漸化式の極限を調べるとき、

単調性 + 有界性

を確認するのは、この定理を使うためである。不動点方程式だけでは収束を証明できないが、単調性と有界性を加えると、極限の存在を確保できる場合がある。

4.10.2 収束先を不動点方程式で絞る

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

で、 $a_n \rightarrow L$ だとする。 f が連続なら、

$$L = f(L)$$

が必要である。まず不動点を求め、次に数列が実際にその不動点へ近づくことを示す。

例えば、

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2}$$

なら、不動点は $L = 2$ である。 $b_n = a_n - 2$ と置くと、

$$b_{n+1} = \frac{1}{2}b_n$$

だから、

$$a_n = 2 + \frac{a_0 - 2}{2^n}$$

となり、確かに 2 へ収束する。

4.10.3 縮小写像としての収束証明

ある区間 I 上で、

$$|f(x) - f(y)| \leq q|x - y| \quad (0 < q < 1)$$

が成り立つとする。このような関数を縮小写像という。

反復 $a_{n+1} = f(a_n)$ に対して、

$$|a_{n+1} - a_n| \leq q|a_n - a_{n-1}| \leq q^n|a_1 - a_0|$$

である。従って、後の項同士の距離は、等比的に小さくなる。

実際、 $m > n$ に対して、

$$\begin{aligned} |a_m - a_n| &\leq |a_m - a_{m-1}| + \cdots + |a_{n+1} - a_n| \\ &\leq (q^{m-1} + \cdots + q^n)|a_1 - a_0| \\ &\leq \frac{q^n}{1-q}|a_1 - a_0|. \end{aligned}$$

n を大きくすれば右辺は 0 に近づくので、数列は一つの値へ近づく。その極限を L とすれば、連続性から $L = f(L)$ である。

これは、単に不動点を見つけるだけでなく、近くの点が縮む仕組みから収束を保証する考え方である。ニュートン法の局所的な収束や、線形漸化式の $|r| < 1$ も、この縮みという見方で統一できる。

4.10.4 支配的な項を見つける

フィボナッチ数列の一般項は、

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$$

である。二つの根の絶対値を比べると、

$$\left| \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right| < 1$$

だから、後半の項は n が大きくなると消えていく。従って、

$$F_n \sim \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n$$

となる。

一般に、線形漸化式では特性根の絶対値が最大のものが、十分大きな n での成長を支配する。同じ絶対値の根が複数あれば、振動や n の因子が残る。一般項を完全にかくことと、長期的な成長を理解することは、関連しているが別の仕事である。

4.10.5 漸近記号を使う

$$a_n \sim b_n$$

とは、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$$

という意味である。また、

$$a_n = O(b_n)$$

とは、ある定数 C と十分大きな n に対して、

$$|a_n| \leq C|b_n|$$

となることをいう。

例えば、

$$n^2 + 3n + 1 \sim n^2$$

である。最高次の項が成長を支配するからである。漸化式の解析では、正確な一般項を得る前に、どの程度の大きさかを見積もることが有効になる。

4.11 漸化式が組合せ論と確率へ進む

4.11.1 パスカルの三角形

二項係数は、

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$$

を満たす。これは、 $(n+1)$ 個から k 個を選ぶとき、特別な一個を選ぶ場合と選ばない場合に分けたものである。

二項係数は、二次元の漸化式である。一方向に並んだ数列だけでなく、格子上の位置 (n, k) を動く規則も漸化式と考えられる。

この漸化式を繰り返すと、

$$\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n}$$

ができ、パスカルの三角形になる。さらに、

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = (1+x)^n$$

という母関数的な式も現れる。

漸化式、組合せ、二項定理は、別々の章の内容ではない。「一つの対象を、最後の選択によって場合分けする」という同じ考え方を持っている。

4.11.2 確率遷移と行列

二つの状態 A, B を行き来する確率を考える。時刻 n に状態 A, B にいる確率を u_n, v_n とし、

$$\begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p & q \\ 1-p & 1-q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$$

とする。各列または各行の和が 1 になる行列を、確率の遷移行列として使う。

これは本編で見た連立漸化式と同じ形である。行列の固有値のうち、1 以外のものの絶対値が 1 より小さければ、初期状態の影響が消え、定常的な確率分布へ近づく。

数列の極限、行列の固有値、確率過程の定常分布が、同じ線形代数の言葉で説明される。漸化式は、確率を扱うための最も基本的な時間発展の記法でもある。

4.11.3 数論の中の漸化式

ユークリッドの互除法も、余りを次々に計算する過程として書ける。

$$a_{n-1} = q_n a_n + a_{n+1}, \quad 0 \leq a_{n+1} < a_n$$

である。余りが小さくなるため、有限回で停止する。

ここでは一般項を求めている。それでも、各段階の更新規則と、値が単調に小さくなることから、アルゴリズムの停止を証明できる。

漸化式の考え方は、閉じた公式を得るためだけでなく、計算手順が必ず終わることや、計算量を見積もることにも使われる。

4.12 解けない漸化式と、解くことの意味

4.12.1 「解けない」は無知という意味ではない

本書でいう「解ける」とは、主に高校数学で扱う関数と有限回の操作によって一般項を表せることである。従って「解けない」とは、数学的に何も分からないという意味ではない。

例えば、

$$a_{n+1} = a_n^2 + 1, \quad a_0 = 0$$

なら、

$$0, 1, 2, 5, 26, 677, \dots$$

と順番に計算できる。一般項が簡単な式で書けなくても、次の問いは残っている。

- すべての項は正か。
- 単調に増加するか。
- どの程度の速さで増えるか。
- ある範囲に留まるか。
- 初期値を変えると、どのように動きが変わるか。

一般項は、漸化式を理解するための一つの答えにすぎない。

4.12.2 数学では、問いを変えることが解法になる

一般項が求めにくいとき、同じ問いに固執する必要はない。

正確な値を求める

から、

増加の速さを求める

へ変えてもよい。さらに、

どの対象へ移せば構造が見えるか

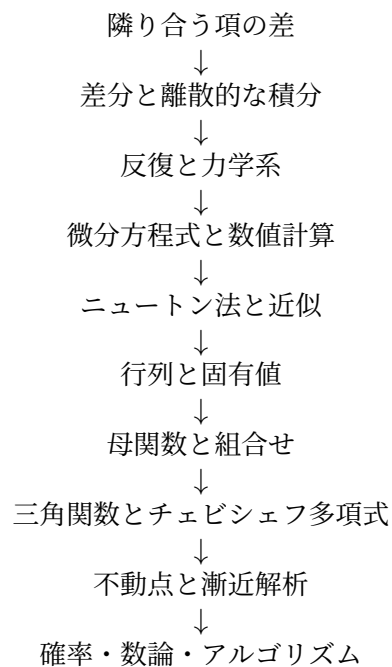
を問うてもよい。

差分は変化を見えるようにした。ニュートン法は、解そのものではなく解への道を作った。母関数は無限個の項を一つにまとめた。行列は複数の数列を一つの状態にまとめた。チェビシェフ多項式は、三角関数の振動を多項式へ翻訳した。漸近解析は、正確な値から長期的な傾向へ焦点を移した。

これらは、ばらばらなテクニックではない。扱いにくい対象を見つけたとき、何を保存し、何を捨て、どの形へ移せばよいかを考えると、同じ数学的態度である。

4.13 付録の地図を閉じる

この付録では、漸化式を次のような一つの流れとして眺めた。



最初は、漸化式は数列の項を計算するための式に見える。しかし、項と項の関係を丁寧に見ると、変化、反復、近似、対称性、線形性、極限という数学の基本概念が姿を現す。

漸化式を解くとは、一般項を一つ書くことだけではない。その規則が何を記録し、どこへつながり、どの情報を残しているのかを読むことである。式を見たときに、すぐ計算を始めるのではなく、

この規則を、別の数学の言葉で言い換えられないか

と考える。そこから先に、漸化式の本当の広がりがある。